

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hóa

AI-powered LMS for EdTech

GIANG TRUNG QUÂN

quan.gt215463@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: IT1 - Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Mai Anh

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

# ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hóa

AI-powered LMS for EdTech

GIANG TRUNG QUÂN

quan.gt215463@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: IT1 - Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Thị Mai Anh

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

# LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

# TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

# ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

## MỤC LỤC

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....</b>                      | <b>1</b> |
| 1.1 Đặt vấn đề.....                                          | 1        |
| 1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....                          | 2        |
| 1.3 Định hướng giải pháp.....                                | 3        |
| 1.4 Bố cục đồ án .....                                       | 3        |
| <b>CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....</b>          | <b>5</b> |
| 2.1 Khảo sát hiện trạng .....                                | 5        |
| 2.1.1 Khảo sát nhu cầu người dùng .....                      | 5        |
| 2.1.2 Khảo sát mô hình vận hành hiện tại .....               | 6        |
| 2.1.3 Khảo sát các ứng dụng tương tự.....                    | 6        |
| 2.2 Tổng quan chức năng .....                                | 8        |
| 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát .....                       | 8        |
| 2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học .....        | 10       |
| 2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài và xem học liệu.....  | 10       |
| 2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài kiểm tra .....    | 11       |
| 2.2.5 Quy trình nghiệp vụ tạo và xuất bản bài kiểm tra ..... | 11       |
| 2.2.6 Quy trình nghiệp vụ mua khóa học và học tập .....      | 13       |
| 2.3 Đặc tả chức năng .....                                   | 14       |
| 2.3.1 Đặc tả use case Quản lý khóa học .....                 | 16       |
| 2.3.2 Đặc tả use case Quản lý bài kiểm tra.....              | 17       |
| 2.3.3 Đặc tả use case Mua khóa học .....                     | 18       |
| 2.3.4 Đặc tả use case Học bài và xem học liệu.....           | 20       |
| 2.3.5 Đặc tả use case Hỏi AI Tutor.....                      | 21       |
| 2.3.6 Đặc tả use case Làm bài kiểm tra.....                  | 22       |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4 Yêu cầu phi chức năng .....                                    | 24        |
| 2.4.1 Bảo mật .....                                                | 24        |
| 2.4.2 Hiệu năng.....                                               | 24        |
| 2.4.3 Độ tin cậy.....                                              | 24        |
| 2.4.4 Khả năng mở rộng.....                                        | 24        |
| 2.4.5 Tính dễ sử dụng .....                                        | 25        |
| 2.4.6 Tính dễ bảo trì .....                                        | 25        |
| 2.4.7 Ràng buộc công nghệ .....                                    | 25        |
| <b>CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....</b>      | <b>26</b> |
| 3.1 Công nghệ phát triển phía máy chủ.....                         | 26        |
| 3.1.1 Node.js, Express và TypeScript .....                         | 26        |
| 3.1.2 REST API và tổ chức mã nguồn theo module .....               | 27        |
| 3.1.3 PostgreSQL và Prisma ORM.....                                | 27        |
| 3.1.4 Zod, JWT và RBAC .....                                       | 28        |
| 3.1.5 Transaction, số thập phân và xử lý thanh toán .....          | 28        |
| 3.1.6 Cloudflare R2 và cơ chế upload trực tiếp.....                | 29        |
| 3.1.7 FFmpeg, FFprobe và xử lý video HLS .....                     | 29        |
| 3.1.8 Tài liệu hóa API và cấu hình môi trường.....                 | 30        |
| 3.2 Công nghệ phát triển giao diện người dùng .....                | 30        |
| 3.2.1 React, Next.js và TypeScript.....                            | 30        |
| 3.2.2 TanStack Query, Axios và Zustand .....                       | 31        |
| 3.2.3 React Hook Form, Zod và kiểm tra dữ liệu phía giao diện..... | 31        |
| 3.2.4 Tailwind CSS và các thư viện hỗ trợ giao diện .....          | 32        |
| 3.2.5 Video.js, hls.js và trình phát bài giảng.....                | 32        |
| 3.2.6 Tiptap và nội dung giàu định dạng .....                      | 32        |
| 3.2.7 Kéo thả, thông báo và trải nghiệm quản trị .....             | 33        |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3 Nền tảng lý thuyết về RAG .....                         | 33        |
| 3.3.1 Mô hình ngôn ngữ lớn .....                            | 33        |
| 3.3.2 Retrieval-Augmented Generation.....                   | 34        |
| 3.3.3 Dữ liệu ngữ cảnh và kiểm soát câu trả lời .....       | 34        |
| <b>CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ</b> |           |
| <b>HỆ THỐNG .....</b>                                       | <b>36</b> |
| 4.1 Thiết kế kiến trúc.....                                 | 36        |
| 4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm .....                     | 36        |
| 4.1.2 Thiết kế tổng quan.....                               | 36        |
| 4.1.3 Thiết kế chi tiết gói .....                           | 36        |
| 4.2 Thiết kế chi tiết.....                                  | 37        |
| 4.2.1 Thiết kế giao diện .....                              | 37        |
| 4.2.2 Thiết kế lớp .....                                    | 38        |
| 4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu .....                          | 38        |
| 4.3 Xây dựng ứng dụng.....                                  | 38        |
| 4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....                      | 38        |
| 4.3.2 Kết quả đạt được .....                                | 38        |
| 4.3.3 Minh họa các chức năng chính .....                    | 38        |
| 4.4 Kiểm thử.....                                           | 39        |
| 4.5 Triển khai .....                                        | 39        |
| <b>CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....</b>     | <b>40</b> |
| <b>CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....</b>         | <b>41</b> |
| 6.1 Kết luận .....                                          | 41        |
| 6.2 Hướng phát triển.....                                   | 41        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO.....</b>                              | <b>44</b> |
| <b>PHỤ LỤC.....</b>                                         | <b>45</b> |



|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP .....</b>          | <b>45</b> |
| A.1 Ngành học.....                                       | 46        |
| A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering) .....        | 46        |
| A.3 Cách thêm bảng .....                                 | 47        |
| A.4 Chèn hình ảnh .....                                  | 47        |
| A.5 Tài liệu tham khảo .....                             | 48        |
| A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....    | 48        |
| A.7 Qui cách đóng quyển.....                             | 48        |
| <b>B. ĐẶC TẢ USE CASE.....</b>                           | <b>50</b> |
| B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách” ..... | 50        |
| B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn” .....         | 50        |

## DANH MỤC HÌNH VẼ

|          |                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.1 | Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống . . . . .              | 9  |
| Hình 2.2 | Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học . . . . .            | 10 |
| Hình 2.3 | Biểu đồ use case phân rã Học bài và xem học liệu . . . . .     | 10 |
| Hình 2.4 | Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài kiểm tra . . . . .        | 11 |
| Hình 2.5 | Biểu đồ hoạt động quy trình tạo và xuất bản bài kiểm tra . . . | 12 |
| Hình 2.6 | Biểu đồ hoạt động quy trình mua khóa học và học tập . . . . .  | 14 |
| Hình 4.1 | Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói . . . . .                          | 36 |
| Hình 4.2 | Ví dụ thiết kế gói . . . . .                                   | 37 |
| Hình A.1 | Internet vạn vật . . . . .                                     | 47 |
| Hình A.2 | Quy cách đóng quyển đồ án . . . . .                            | 49 |
| Hình A.3 | Quy cách đóng quyển đồ án . . . . .                            | 49 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|          |                                                                |    |
|----------|----------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1 | So sánh một số giải pháp EdTech với hệ thống đề xuất . . . . . | 8  |
| Bảng 2.2 | Danh sách tổng quan các use case của hệ thống . . . . .        | 15 |
| Bảng 2.3 | Đặc tả use case Quản lý khóa học . . . . .                     | 16 |
| Bảng 2.4 | Đặc tả use case Quản lý bài kiểm tra . . . . .                 | 17 |
| Bảng 2.5 | Đặc tả use case Mua khóa học . . . . .                         | 19 |
| Bảng 2.6 | Đặc tả use case Học bài và xem học liệu . . . . .              | 20 |
| Bảng 2.7 | Đặc tả use case Hỏi AI Tutor . . . . .                         | 21 |
| Bảng 2.8 | Đặc tả use case Làm bài kiểm tra . . . . .                     | 22 |
| Bảng 4.1 | Danh sách thư viện và công cụ sử dụng . . . . .                | 38 |
| Bảng A.1 | Table to test captions and labels. . . . .                     | 47 |

## DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

| Thuật ngữ | Ý nghĩa                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| AI        | Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)                            |
| API       | Giao diện lập trình ứng dụng<br>(Application Programming Interface)   |
| CNTT      | Công nghệ thông tin                                                   |
| CSDL      | Cơ sở dữ liệu                                                         |
| EdTech    | Công nghệ giáo dục (Education<br>Technology)                          |
| HLS       | Truyền phát trực tuyến qua HTTP<br>(HTTP Live Streaming)              |
| JWT       | Chuẩn mã thông báo JSON (JSON Web<br>Token)                           |
| LLM       | Mô hình ngôn ngữ lớn (Large<br>Language Model)                        |
| LMS       | Hệ thống quản lý học tập (Learning<br>Management System)              |
| ORM       | Ánh xạ đối tượng - quan hệ<br>(Object-Relational Mapping)             |
| RAG       | Sinh tăng cường truy xuất<br>(Retrieval-Augmented Generation)         |
| RBAC      | Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò<br>(Role-Based Access Control)    |
| REST      | Chuyển giao trạng thái biểu diễn<br>(Representational State Transfer) |
| THPT      | Trung học phổ thông                                                   |
| ĐATN      | Đồ án tốt nghiệp                                                      |

## CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Sự phát triển của học tập trực tuyến tạo ra nhu cầu mới đối với các hệ thống phần mềm hỗ trợ dạy học, quản lý học liệu và theo dõi quá trình học tập. Trong bối cảnh đó, nhiều giáo viên và nhóm luyện thi nhỏ đã bắt đầu chuyển một phần hoạt động giảng dạy lên môi trường số. Tuy nhiên, khi quy mô học sinh tăng, cách vận hành dựa trên livestream, nhóm mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bộc lộ nhiều hạn chế về tổ chức học liệu, quản lý học sinh và hỗ trợ người học. Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài, mục tiêu cần đạt được, phạm vi triển khai và bố cục của toàn bộ báo cáo.

### 1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, nhu cầu học tập trực tuyến tăng nhanh do học sinh có xu hướng tìm kiếm các lớp học linh hoạt, có thể xem lại bài giảng và luyện tập ngoài giờ học chính khóa. Đối với các lớp luyện thi THPT Quốc gia hoặc tuyển sinh vào lớp 10, hình thức học trực tuyến còn giúp học sinh tiếp cận giáo viên ở nhiều địa phương khác nhau mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Vì vậy, nhiều giáo viên tự do và trung tâm luyện thi quy mô nhỏ đã sử dụng các công cụ sẵn có như mạng xã hội, phần mềm họp trực tuyến và ứng dụng nhắn tin để tổ chức lớp học.

Cách tổ chức này phù hợp trong giai đoạn ban đầu vì giáo viên có thể triển khai nhanh mà không cần đầu tư hệ thống riêng. Một buổi học có thể được tổ chức qua livestream hoặc phòng họp trực tuyến, tài liệu có thể được gửi qua nhóm chat, còn việc đăng ký khóa học có thể được xử lý bằng chuyển khoản và duyệt thủ công. Tuy nhiên, khi số lượng học sinh tăng từ vài chục lên vài trăm hoặc vài nghìn, mô hình vận hành phân tán bắt đầu tạo ra nhiều chi phí ẩn. Giáo viên hoặc trợ lý phải kiểm tra biên lai, duyệt quyền truy cập, gửi lại tài liệu, trả lời các câu hỏi lặp lại và tổng hợp tiến độ học tập từ nhiều nguồn khác nhau.

Vấn đề trên ảnh hưởng trực tiếp đến cả giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, học liệu cũ như video livestream, đề luyện tập và tài liệu lý thuyết không được tổ chức thành một cấu trúc ổn định nên khó tái sử dụng cho các khóa học sau. Đối với học sinh, việc học qua nhiều nền tảng rời rạc làm giảm khả năng theo dõi lộ trình cá nhân, đặc biệt với những học sinh tham gia sau hoặc cần xem lại bài giảng cũ. Khi không có một hệ thống tập trung, học sinh khó biết mình đã học đến đâu, còn thiếu bài tập nào và cần hỏi lại nội dung nào.

Từ thực tế đó, bài toán đặt ra là cần một hệ thống phần mềm có khả năng tập

trung hóa việc tổ chức khóa học, học liệu, quyền truy cập và quá trình học tập. Hệ thống này cần phù hợp với giáo viên cá nhân hoặc nhóm giáo viên quy mô nhỏ và vừa, nơi nguồn lực vận hành còn hạn chế nhưng nhu cầu quản lý học sinh và tái sử dụng học liệu ngày càng lớn. Nếu bài toán được giải quyết, giáo viên có thể giảm bớt các thao tác thủ công, còn học sinh có thể tiếp cận nội dung học tập theo một lộ trình rõ ràng hơn.

## **1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài**

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý học tập trực tuyến phục vụ đồng thời nhu cầu tổ chức dạy học của giáo viên và nhu cầu học tập có cấu trúc của học sinh trong môi trường EdTech. Ở phía vận hành, hệ thống hướng tới giáo viên tự do, nhóm giáo viên hoặc trung tâm luyện thi quy mô nhỏ và vừa cần một nền tảng để đóng gói bài giảng thành khóa học, quản lý học sinh và giảm khối lượng thao tác thủ công. Ở phía người học, hệ thống hướng tới học sinh cần một không gian học tập tập trung, trong đó bài giảng, tài liệu, bài đánh giá và tiến độ cá nhân được tổ chức theo một lộ trình rõ ràng.

Về chức năng, đề tài tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của một hệ thống học tập trực tuyến. Hệ thống cần cho phép quản trị viên hoặc giáo viên tạo khóa học theo cấu trúc khóa học, chương và bài học; quản lý học liệu như video, tài liệu và nội dung bài viết; quản lý học sinh và quyền truy cập khóa học; theo dõi tiến độ học tập; tổ chức bài đánh giá hoặc bài luyện tập; đồng thời cung cấp chức năng trợ lý AI hỗ trợ hỏi đáp theo nội dung học liệu nội bộ. Các chức năng này được lựa chọn nhằm giải quyết trực tiếp tình trạng học liệu phân tán và khó theo dõi quá trình học tập đã nêu ở Mục 1.1.

Về phạm vi, đề tài không hướng tới việc xây dựng một nền tảng mạng xã hội học tập hoặc một sàn thương mại khóa học quy mô lớn. Hệ thống được xây dựng như một nền tảng quản lý học tập có thể triển khai cho một đơn vị giáo dục cụ thể, trong đó dữ liệu học viên, khóa học và học liệu thuộc quyền quản lý của đơn vị vận hành. Đối với chức năng AI, đề tài không đặt mục tiêu huấn luyện mô hình ngôn ngữ từ đầu, mà tập trung tích hợp mô hình hoặc dịch vụ có sẵn vào quy trình hỏi đáp dựa trên học liệu của hệ thống.

Trên cơ sở đó, đề tài hướng tới khắc phục hạn chế cốt lõi của mô hình dạy học trực tuyến phân tán: học liệu không được đóng gói có hệ thống, quyền truy cập khóa học còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công và quá trình học tập của học sinh khó được theo dõi liên tục. Điểm mới của phần mềm nằm ở việc kết hợp các chức năng quản lý học tập truyền thống với trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ, qua đó tạo ra một môi trường học tập tập trung cho học sinh và cung cấp hệ thống quản

lý học tập hiệu quả cho giáo viên, giảm bớt các thao tác thủ công và tăng khả năng tái sử dụng học liệu.

### 1.3 Định hướng giải pháp

Từ mục tiêu đã xác định ở Mục 1.2, đề tài lựa chọn định hướng xây dựng hệ thống dưới dạng ứng dụng web theo mô hình Client-Server. Phần giao diện người dùng được phát triển bằng Next.js và React, phần xử lý nghiệp vụ phía máy chủ được xây dựng bằng Node.js, Express và TypeScript, còn dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ bằng PostgreSQL thông qua Prisma ORM. Định hướng này phù hợp với một hệ thống LMS vì giao diện học tập, API nghiệp vụ và dữ liệu có thể được tách biệt rõ ràng, giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng theo từng phần.

Đối với chức năng AI, đề tài lựa chọn kỹ thuật RAG để xây dựng trợ lý hỏi đáp theo học liệu nội bộ. Theo định hướng này, học liệu của giáo viên được trích xuất, chia nhỏ và biểu diễn dưới dạng vector embedding; khi học sinh đặt câu hỏi, hệ thống truy xuất các đoạn học liệu liên quan để cung cấp ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ tạo câu trả lời. Cách tiếp cận này giúp chức năng hỏi đáp bám sát nội dung bài học hơn so với việc sử dụng mô hình ngôn ngữ độc lập, đồng thời không yêu cầu huấn luyện mô hình từ đầu.

Giải pháp của đề án là xây dựng một nền tảng quản lý học tập trực tuyến tích hợp các nghiệp vụ cốt lõi gồm tổ chức khóa học, quản lý học liệu, quản lý người học, theo dõi tiến độ, quản lý quyền truy cập, tổ chức bài đánh giá và hỗ trợ hỏi đáp bằng trợ lý AI. Hệ thống được thiết kế theo hướng phân tầng để tách biệt phần giao diện, phần điều phối nghiệp vụ, phần truy cập dữ liệu và phần tích hợp dịch vụ ngoài. Cách tổ chức này giúp các nhóm chức năng như khóa học, bài học, đánh giá, thanh toán và trợ lý AI có thể phát triển tương đối độc lập nhưng vẫn hoạt động trong cùng một nền tảng.

Đóng góp chính của đề tài nằm ở việc đưa các nghiệp vụ thường bị phân tán trong mô hình dạy học trực tuyến quy mô nhỏ vào một hệ thống tập trung, đồng thời bổ sung cơ chế hỏi đáp theo học liệu nội bộ để hỗ trợ học sinh trong quá trình tự học. Kết quả hướng tới là một hệ thống LMS có khả năng phục vụ đồng thời giáo viên, học sinh và người quản trị, trong đó nội dung học tập, tiến độ, quyền truy cập và hỗ trợ học tập được quản lý thống nhất hơn so với cách vận hành thủ công trên nhiều công cụ rời rạc.

### 1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống. Chương

này phân tích hiện trạng dạy học trực tuyến phân tán, xác định các nhóm người dùng chính, khảo sát một số nền tảng có liên quan và rút ra các yêu cầu chức năng, phi chức năng cần đáp ứng. Trên cơ sở đó, chương này trình bày tổng quan chức năng, biểu đồ use case và đặc tả một số use case quan trọng của hệ thống.

Chương 3 trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong quá trình thực hiện đề án. Chương này giới thiệu các công nghệ chính như Next.js, React, Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM và kỹ thuật RAG, đồng thời giải thích lý do lựa chọn các công nghệ này trong mối liên hệ với yêu cầu đã xác định ở Chương 2.

Chương 4 trình bày phần phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Nội dung chương bao gồm thiết kế kiến trúc tổng quan, thiết kế chi tiết các module chính, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu, quá trình xây dựng ứng dụng, kết quả đạt được, kiểm thử và mô tả triển khai. Chương này cũng trình bày các hình ảnh minh họa chức năng chính để làm rõ cách hệ thống được hiện thực hóa.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề án. Chương này tập trung vào những vấn đề kỹ thuật có vai trò quan trọng trong hệ thống, bao gồm tổ chức học liệu theo cấu trúc khóa học, quản lý quyền truy cập học tập, theo dõi tiến độ, tổ chức bài đánh giá và tích hợp trợ lý AI theo học liệu nội bộ. Mỗi nội dung được trình bày theo hướng làm rõ khó khăn, giải pháp thực hiện và kết quả đạt được.

Chương 6 trình bày kết luận và hướng phát triển của đề án. Chương này tổng kết các kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong phạm vi thực hiện và đề xuất một số hướng mở rộng trong tương lai, đặc biệt là khả năng triển khai thực tế, mở rộng quy mô người dùng và cải thiện các chức năng hỗ trợ học tập bằng AI.

Chương này đã trình bày bối cảnh hình thành đề tài, bài toán cần giải quyết, mục tiêu, phạm vi và định hướng giải pháp ở mức tổng quan. Từ các vấn đề đã nêu, chương tiếp theo sẽ khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu để xác định cụ thể các chức năng cần có của hệ thống.



## CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã xác định bài toán chính của đề tài là tình trạng học liệu phân tán, quy trình vận hành thủ công và thiếu công cụ theo dõi quá trình học tập trong mô hình dạy học trực tuyến quy mô nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, chương này tiến hành khảo sát hiện trạng để làm rõ nhu cầu của các nhóm người dùng, phân tích mô hình vận hành đang được sử dụng và so sánh với một số hệ thống tương tự. Kết quả khảo sát là cơ sở để xác định các chức năng và yêu cầu cần có của hệ thống ở các mục tiếp theo.

### 2.1 Khảo sát hiện trạng

Mục tiêu của phần này là làm rõ bối cảnh thực tế mà hệ thống cần phục vụ. Nội dung khảo sát được xem xét từ ba nguồn chính: nhu cầu của người dùng, mô hình vận hành hiện tại và các ứng dụng tương tự trên thị trường. Việc xác định yêu cầu không xuất phát từ ý kiến chủ quan của người phát triển, mà từ các vấn đề đang tồn tại trong quá trình dạy và học trực tuyến.

#### 2.1.1 Khảo sát nhu cầu người dùng

Trong phạm vi đề tài, hệ thống hướng tới ba nhóm người dùng chính gồm học sinh, giáo viên và quản trị viên. Mỗi nhóm tham gia vào hệ thống với mục tiêu khác nhau, do đó nhu cầu của từng nhóm cũng cần được phân tích riêng để tránh thiết kế chức năng theo hướng quá chung chung.

Đối với giáo viên, nhu cầu quan trọng nhất là tổ chức lại học liệu giảng dạy thành một cấu trúc có thể tái sử dụng. Trong mô hình dạy học trực tuyến hiện nay, video bài giảng, tài liệu PDF, đề luyện tập và thông báo thường được lưu ở nhiều nơi khác nhau. Giáo viên cần một công cụ cho phép đóng gói các tài nguyên này thành khóa học có cấu trúc, quản lý chương và bài học, tạo bài kiểm tra, theo dõi kết quả học tập của học sinh và giảm bớt các thao tác vận hành lặp lại.

Đối với học sinh, nhu cầu chính là có một không gian học tập tập trung và có lộ trình rõ ràng. Học sinh cần dễ dàng tìm lại video bài giảng, truy cập tài liệu đi kèm, biết mình đã học đến bài nào và thực hiện bài kiểm tra để tự đánh giá mức độ nắm vững kiến thức. Bên cạnh đó, trong quá trình tự học, học sinh cũng cần một kênh hỗ trợ nhanh cho các câu hỏi liên quan trực tiếp đến nội dung bài học, đặc biệt khi giáo viên không thể phản hồi ngay.

Đối với quản trị viên, nhu cầu tập trung vào vận hành và kiểm soát hệ thống. Vai trò này cần quản lý tài khoản người dùng, tạo tài khoản giáo viên, theo dõi đơn hàng, kiểm tra trạng thái thanh toán và xử lý các giao dịch phát sinh lỗi, có thể thao

tác xử lý thủ công. Khi số lượng học sinh tăng, các thao tác này nếu được xử lý thủ công sẽ tốn nhiều thời gian và dễ gây sai sót, do đó hệ thống cần hỗ trợ quản trị viên theo dõi dữ liệu vận hành một cách tập trung.

### **2.1.2 Khảo sát mô hình vận hành hiện tại**

Mô hình vận hành hiện tại của nhiều giáo viên tự do hoặc trung tâm luyện thi quy mô nhỏ thường dựa trên sự kết hợp của nhiều công cụ rời rạc. Việc dạy học được tổ chức qua livestream trong nhóm mạng xã hội hoặc qua các phần mềm họp trực tuyến. Sau buổi học, video có thể được ghi lại hoặc được lưu trực tiếp trong nhóm Facebook của lớp học. Khi một học sinh mới tham gia nhóm, em phải tự tìm lại các bài đăng cũ, cuộn qua nhiều thông báo và bản ghi livestream để xác định đâu là bài học đầu tiên, đâu là bài tiếp theo và tài liệu nào đi kèm với từng buổi học. Trải nghiệm này cho thấy video bài giảng tuy vẫn tồn tại trên nền tảng cũ, nhưng không được tổ chức thành một cấu trúc khóa học rõ ràng để học sinh có thể theo dõi lộ trình học tập.

Học liệu đi kèm bài giảng cũng thường được phân phối riêng qua các nhóm nhắn tin hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Cách làm này giúp giáo viên triển khai nhanh, nhưng về lâu dài làm tăng tình trạng phân tán thông tin. Một học sinh muốn học lại một chủ đề cụ thể phải tìm video ở một nơi, tài liệu ở một nơi khác và thông báo lịch học ở một kênh khác. Sự phân tán này làm giảm tính liên tục của quá trình học tập và khiến học sinh khó tự quản lý tiến độ cá nhân.

Quy trình mua khóa học và cấp quyền truy cập trong mô hình hiện tại cũng phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Học sinh thường chuyển khoản, gửi ảnh chụp giao dịch, sau đó giáo viên hoặc trợ lý đối soát và duyệt học sinh vào nhóm học. Khi số lượng học sinh còn nhỏ, quy trình này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, khi quy mô lớp học tăng lên, việc kiểm tra biên lai, xác nhận thanh toán và cấp quyền truy cập thủ công dễ gây chậm trễ hoặc nhầm lẫn.

Hoạt động kiểm tra và đánh giá cũng gặp vấn đề tương tự. Bài tập hoặc đề luyện tập có thể được gửi dưới dạng tệp, học sinh làm bài rồi nộp lại qua tin nhắn, biểu mẫu hoặc thư mục lưu trữ. Giáo viên và trợ lý phải tổng hợp kết quả từ nhiều nguồn, dẫn đến khó theo dõi lịch sử làm bài, tiến độ hoàn thành và mức độ tiến bộ của từng học sinh. Vì vậy, mô hình vận hành hiện tại thiếu một cơ chế tập trung để kết nối học liệu, quyền truy cập, tiến độ học tập và kết quả đánh giá.

### **2.1.3 Khảo sát các ứng dụng tương tự**

Để định vị giải pháp của đề tài, phần này khảo sát ba hệ thống đại diện cho ba hướng tiếp cận phổ biến trong lĩnh vực EdTech: quản lý lớp học trực tuyến, hệ quản trị học tập tổng quát và nền tảng thương mại hóa khóa học. Ba hệ thống được lựa

chọn gồm Google Classroom, Moodle và Udemy.

**Google Classroom** là công cụ quản lý lớp học trực tuyến hỗ trợ giáo viên tạo lớp, giao bài, đăng thông báo và phản hồi học sinh trong hệ sinh thái **Google classroom\_web**. Điểm mạnh của Google Classroom là giao diện đơn giản và phù hợp với các hoạt động lớp học cơ bản. Tuy nhiên, công cụ này chưa tập trung vào việc đóng gói học liệu thành cấu trúc khóa học có tính thương mại, chưa hỗ trợ luồng mua khóa học và không cung cấp cơ chế trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ của từng bài học.

**Moodle** là hệ quản trị học tập mã nguồn mở có phạm vi chức năng rộng, phù hợp với trường học hoặc tổ chức giáo dục có năng lực triển khai và quản trị hệ thống **moodle\_web**. Moodle có ưu điểm ở khả năng tùy biến và hệ sinh thái tính năng phong phú. Tuy nhiên, đối với giáo viên cá nhân hoặc trung tâm nhỏ, quy trình cài đặt, cấu hình, vận hành và tùy chỉnh Moodle gây ra nhiều khó khăn. Vì vậy, Moodle không phải lúc nào cũng phù hợp với nhu cầu triển khai tinh gọn, nhanh và tập trung vào nghiệp vụ luyện thi trực tuyến.

**Udemy** là nền tảng thương mại hóa khóa học theo mô hình marketplace, hỗ trợ giáo viên đóng gói video bài giảng và phân phối tới người học trên quy mô lớn **udemy\_web**. Ưu điểm của Udemy là hạ tầng bán khóa học và khả năng tiếp cận người học có sẵn. Tuy nhiên, giáo viên bị phụ thuộc vào nền tảng, khó làm chủ hoàn toàn dữ liệu học viên và thương hiệu riêng. Bên cạnh đó, Udemy không được thiết kế như một hệ thống vận hành lớp học luyện thi với nhu cầu tương tác thường xuyên, theo dõi tiến độ chi tiết và hỗ trợ hỏi đáp theo học liệu riêng của từng giáo viên.

Để đánh giá và so sánh các hệ thống, đề án sử dụng các tiêu chí gắn trực tiếp với bài toán đã nêu ở Chương 1, bao gồm khả năng tổ chức học liệu theo cấu trúc khóa học, quản lý bài kiểm tra, hỗ trợ mua khóa học, mức độ dễ vận hành cho đơn vị nhỏ, khả năng làm chủ dữ liệu và khả năng tích hợp AI Tutor theo học liệu nội bộ. Kết quả so sánh được trình bày trong Bảng 2.1.

**Bảng 2.1:** So sánh một số giải pháp EdTech với hệ thống đề xuất

| Tiêu chí so sánh                   | Google Classroom | Moodle  | Udemy   | Hệ thống đề xuất |
|------------------------------------|------------------|---------|---------|------------------|
| Cấu trúc Course - Chapter - Lesson | Hạn chế          | Tốt     | Rất tốt | Rất tốt          |
| Quản lý bài kiểm tra               | Tốt              | Rất tốt | Hạn chế | Tốt              |
| Mua khóa học và thanh toán         | Không            | Không   | Rất tốt | Tốt              |
| Dễ vận hành cho đơn vị nhỏ         | Rất tốt          | Hạn chế | Khá     | Rất tốt          |
| Làm chủ dữ liệu và thương hiệu     | Hạn chế          | Tốt     | Hạn chế | Tốt              |
| AI Tutor theo học liệu nội bộ      | Không            | Không   | Không   | Có               |
| Phù hợp với mô hình luyện thi      | Hạn chế          | Hạn chế | Hạn chế | Rất tốt          |

Kết quả khảo sát cho thấy mỗi hệ thống hiện có giải quyết tốt một phần của bài toán. Google Classroom phù hợp với quản lý lớp học cơ bản, Moodle mạnh ở phạm vi chức năng của một LMS tổng quát, còn Udemy hỗ trợ tốt việc phân phối khóa học theo mô hình marketplace. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa đồng thời đáp ứng nhu cầu triển khai một LMS tinh gọn cho giáo viên hoặc trung tâm nhỏ, trong đó khóa học, học liệu, quyền truy cập, tiến độ học tập, bài kiểm tra và AI Tutor theo học liệu nội bộ được vận hành trong cùng một hệ thống.

## 2.2 Tổng quan chức năng

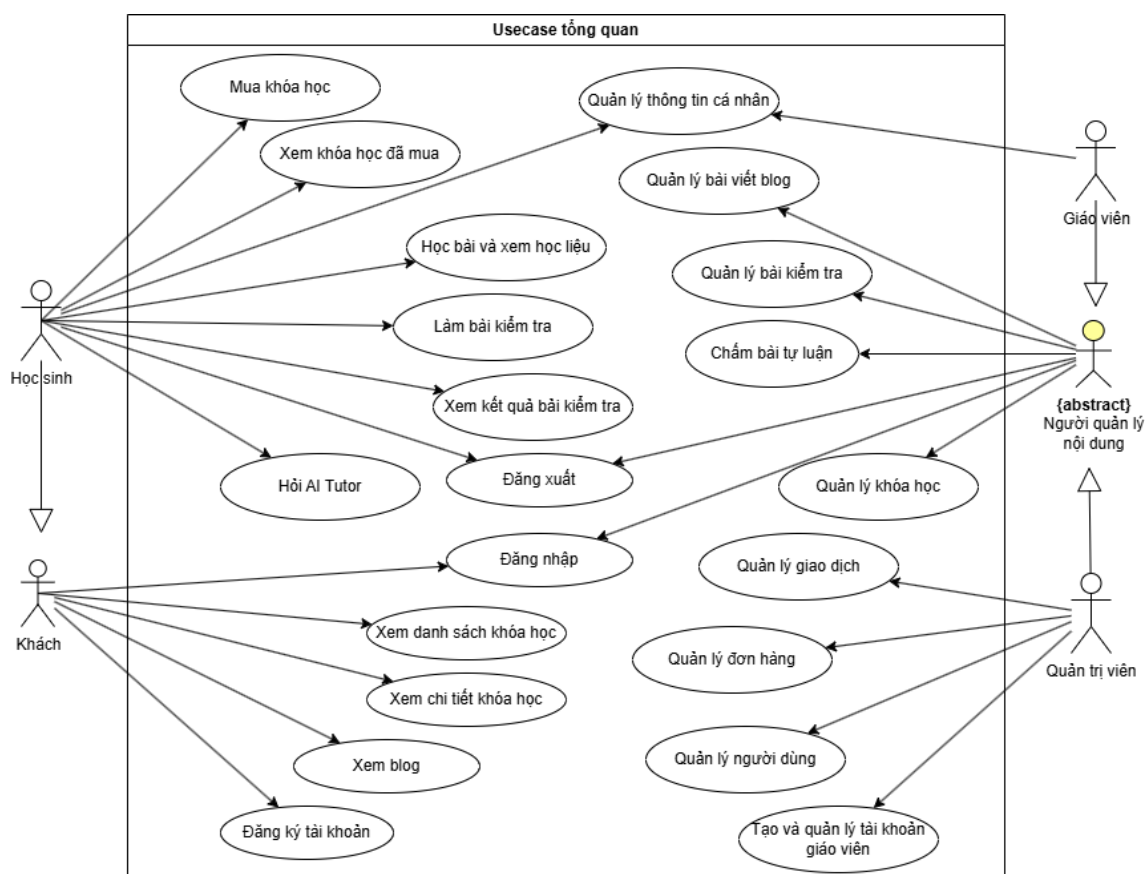
Từ kết quả khảo sát ở Mục 2.1, hệ thống được định hướng xây dựng quanh các nghiệp vụ chính của một nền tảng học tập trực tuyến: công khai thông tin khóa học, quản lý người dùng, quản lý nội dung học tập, mua khóa học, học bài, làm bài kiểm tra và hỗ trợ hỏi đáp bằng AI Tutor.

### 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống bao gồm bốn tác nhân nghiệp vụ chính tham gia vào các use case, mỗi tác nhân có vai trò và quyền hạn khác nhau. Tác nhân Khách truy cập là người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống, có thể xem danh sách khóa học, xem chi tiết khóa học, xem blog, đăng ký tài khoản học sinh và đăng nhập. Tác nhân Học sinh là người dùng đã đăng ký tài khoản học tập, kế thừa các quyền xem nội dung công khai của Khách truy cập và có thêm các chức năng như quản lý thông tin cá nhân, mua khóa học, học bài và xem học liệu, làm bài kiểm tra, xem kết quả bài kiểm tra và hỏi AI Tutor. Tác nhân Giáo viên phụ trách nội dung chuyên môn, có thể quản

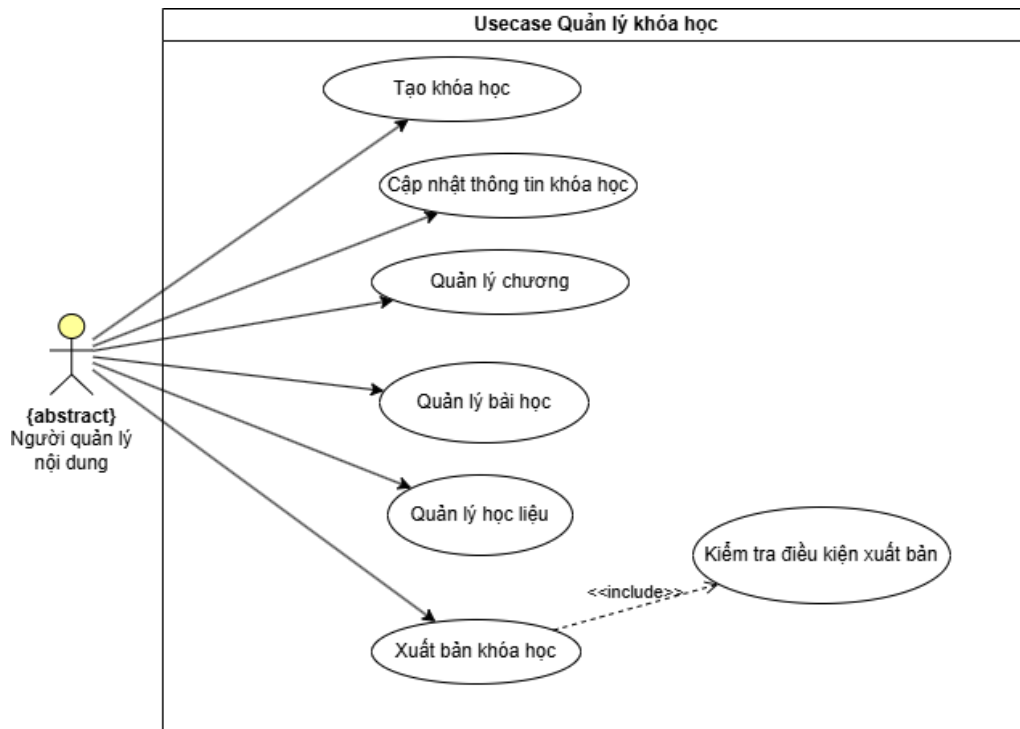
lý khóa học, quản lý bài kiểm tra, chấm điểm bài làm, xem kết quả học tập của học sinh và quản lý bài viết blog. Tác nhân Quản trị viên có quyền vận hành hệ thống tổng thể, bao gồm quản lý người dùng, tạo và quản lý tài khoản giáo viên, quản lý khóa học, quản lý bài kiểm tra, quản lý đơn hàng, quản lý giao dịch và quản lý bài viết blog. Trong biểu đồ, tác nhân Người quản lý nội dung được sử dụng như một tác nhân trừu tượng để gom nhóm các chức năng quản lý nội dung dùng chung giữa Giáo viên và Quản trị viên; tác nhân này không đại diện cho một loại tài khoản đăng nhập độc lập trong hệ thống.

Hình 2.1 trình bày biểu đồ use case tổng quát của hệ thống, thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và các nhóm chức năng chính.



**Hình 2.1:** Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

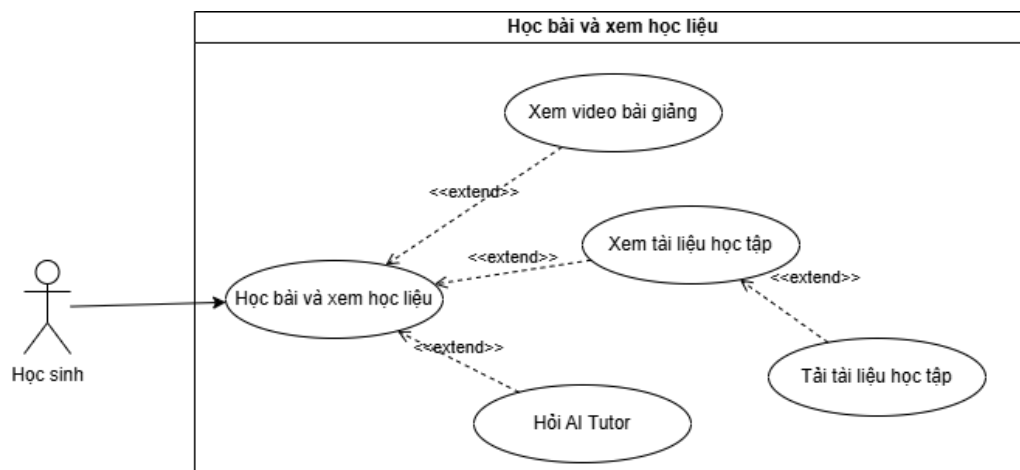
### 2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học



**Hình 2.2:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học

Hình 2.2 phân rã use case Quản lý khóa học của tác nhân Người quản lý nội dung. Nhóm chức năng này gồm tạo khóa học, cập nhật thông tin khóa học, quản lý chương, quản lý bài học, quản lý học liệu và xuất bản khóa học. Use case kiểm tra điều kiện xuất bản thể hiện rằng buộc cần thỏa mãn trước khi khóa học được công khai.

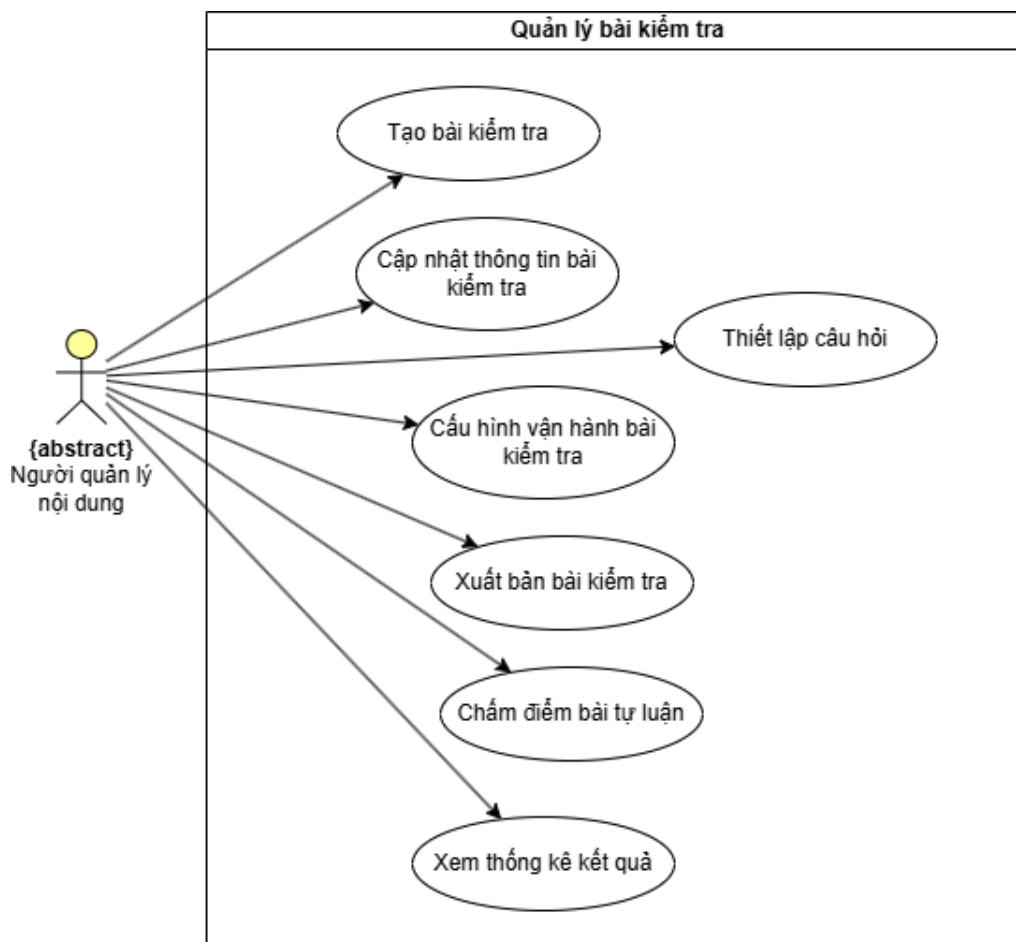
### 2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài và xem học liệu



**Hình 2.3:** Biểu đồ use case phân rã Học bài và xem học liệu

Hình 2.3 phân rã use case Học bài và xem học liệu của tác nhân Học sinh. Trong phạm vi bài học, học sinh có thể xem video bài giảng, xem tài liệu học tập, tải tài liệu học tập và hỏi AI Tutor. Các xử lý nội bộ như kiểm tra quyền truy cập và ghi nhận tiến độ không được biểu diễn thành use case riêng.

#### 2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài kiểm tra

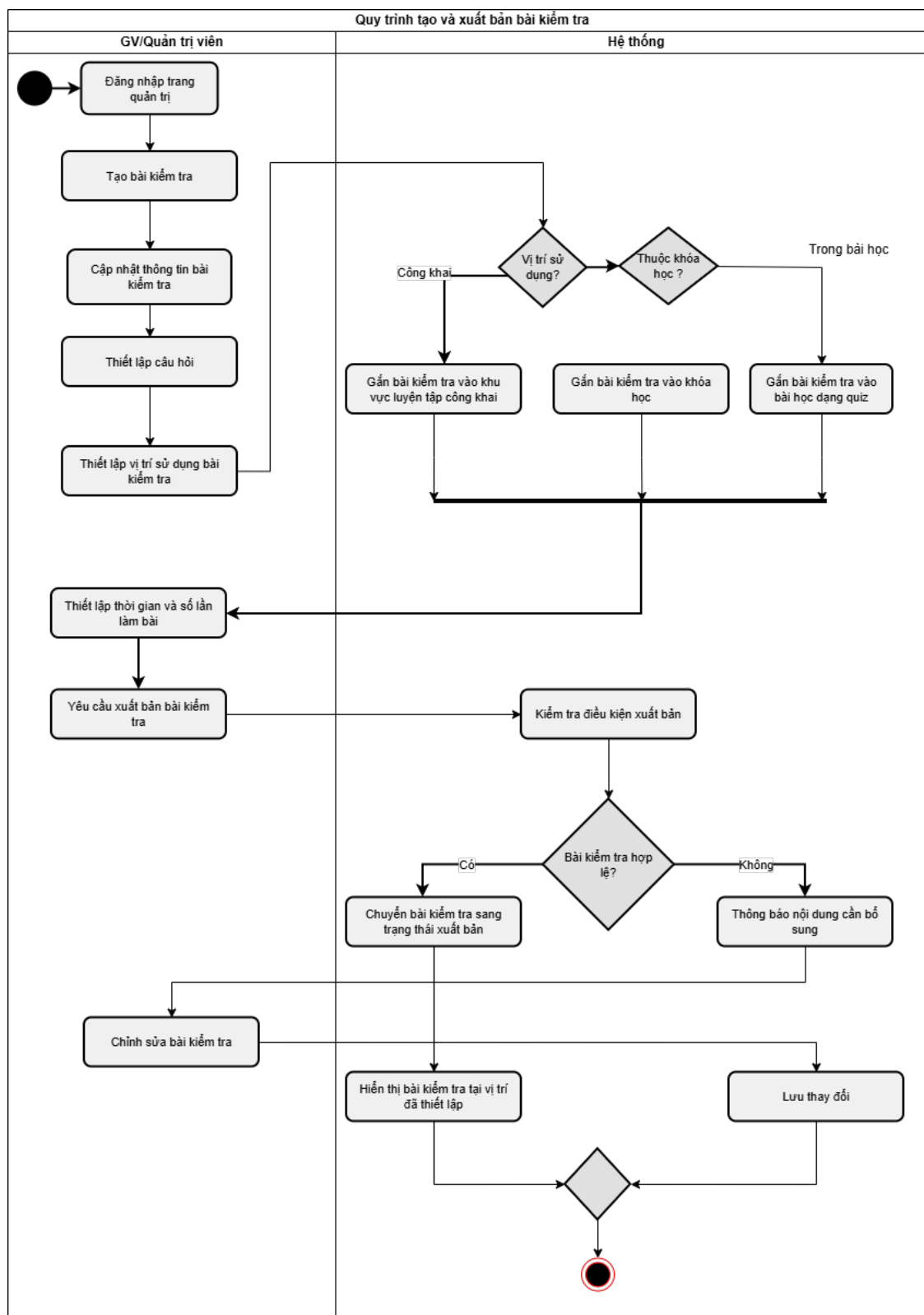


**Hình 2.4:** Biểu đồ use case phân rã Quản lý bài kiểm tra

Hình 2.4 phân rã use case Quản lý bài kiểm tra của tác nhân Người quản lý nội dung. Nhóm chức năng này gồm tạo bài kiểm tra, cập nhật thông tin bài kiểm tra, thiết lập câu hỏi, cấu hình vận hành bài kiểm tra, xuất bản bài kiểm tra, chấm điểm bài tự luận và xem thống kê kết quả. Cấu hình vận hành bài kiểm tra bao gồm các thiết lập như thời gian làm bài, thời gian mở - đóng bài thi, số lần làm bài và vị trí sử dụng bài kiểm tra trong khóa học.

#### 2.2.5 Quy trình nghiệp vụ tạo và xuất bản bài kiểm tra

Quy trình tạo và xuất bản bài kiểm tra kết hợp nhiều chức năng trong nhóm Quản lý bài kiểm tra, được trình bày trong Hình 2.5.



**Hình 2.5:** Biểu đồ hoạt động quy trình tạo và xuất bản bài kiểm tra

Quy trình nghiệp vụ tạo và xuất bản bài kiểm tra bao gồm hai tác nhân chính là Giáo viên hoặc Quản trị viên và Hệ thống. Quy trình bắt đầu khi Giáo viên hoặc Quản trị viên đăng nhập trang quản trị, tạo bài kiểm tra, cập nhật thông tin mô tả và thiết lập câu hỏi. Ở bước thiết lập vị trí sử dụng, hệ thống hỗ trợ ba ngữ cảnh triển



khai bài kiểm tra. Bài kiểm tra công khai được dùng cho hoạt động luyện tập và không phụ thuộc vào quyền truy cập khóa học. Bài kiểm tra trong khóa học được dùng cho kiểm tra định kỳ hoặc giao bài tập bổ sung theo lộ trình học. Bài kiểm tra gắn vào bài học dạng quiz được dùng như hoạt động tự luyện sau một nội dung bài giảng cụ thể.

Sau khi xác định vị trí sử dụng, người quản lý nội dung thiết lập các thông tin vận hành như thời gian làm bài, thời gian mở - đóng bài thi và số lần làm bài. Khi người quản lý nội dung yêu cầu xuất bản, hệ thống kiểm tra điều kiện của bài kiểm tra, bao gồm thông tin cơ bản, câu hỏi và vị trí sử dụng. Nếu bài kiểm tra hợp lệ, hệ thống chuyển bài kiểm tra sang trạng thái xuất bản và hiển thị tại vị trí đã thiết lập. Nếu bài kiểm tra chưa hợp lệ, hệ thống thông báo nội dung cần bổ sung để người quản lý nội dung chỉnh sửa và lưu thay đổi.

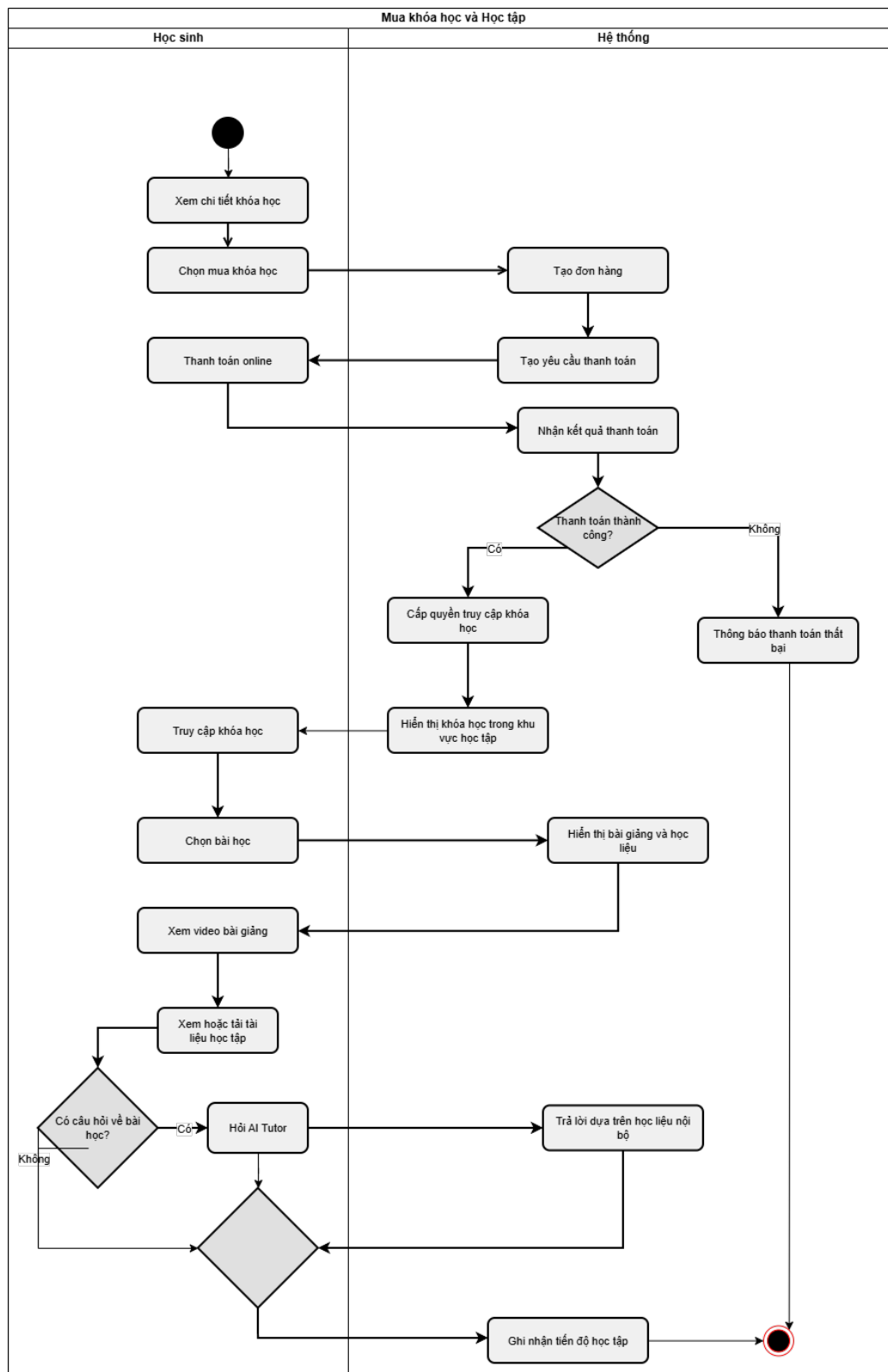
### **2.2.6 Quy trình nghiệp vụ mua khóa học và học tập**

Quy trình mua khóa học và học tập kết hợp các use case mua khóa học, thanh toán, cấp quyền truy cập, học bài và hỏi AI Tutor, được trình bày trong Hình 2.6.

Quy trình nghiệp vụ mua khóa học và học tập bao gồm hai tác nhân chính là Học sinh và Hệ thống. Quy trình bắt đầu khi Học sinh xem chi tiết khóa học và chọn mua khóa học. Hệ thống tạo đơn hàng, sinh yêu cầu thanh toán và hiển thị thông tin thanh toán online, chẳng hạn mã QR chuyển khoản gắn với đơn hàng. Học sinh thực hiện thanh toán theo thông tin này, sau đó hệ thống nhận kết quả giao dịch để xác định trạng thái đơn hàng.

Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo lỗi để Học sinh có thể thực hiện lại giao dịch. Nếu thanh toán thành công, hệ thống tự động cấp quyền truy cập khóa học và hiển thị khóa học trong khu vực học tập của Học sinh. Quy trình này thay thế thao tác gửi biên lai và duyệt quyền truy cập thủ công trong mô hình vận hành cũ.

Sau khi được cấp quyền truy cập, Học sinh vào khóa học, chọn bài học, xem video bài giảng và xem hoặc tải tài liệu học tập. Trong quá trình học, nếu phát sinh câu hỏi liên quan đến nội dung bài học, Học sinh có thể hỏi AI Tutor ngay trong ngữ cảnh bài học hiện tại. AI Tutor trả lời dựa trên học liệu nội bộ mà giáo viên cung cấp, giúp học sinh tiếp tục học mà không phải chờ phản hồi trực tiếp từ giáo viên. Sau quá trình học, hệ thống ghi nhận tiến độ học tập của Học sinh.



**Hình 2.6:** Biểu đồ hoạt động quy trình mua khóa học và học tập

### 2.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả chi tiết một số chức năng chính của hệ thống thông qua các use case quan trọng nhất. Do kích thước báo cáo có hạn, đồ án chỉ trình bày chi tiết 6 use case chính bao gồm: Quản lý khóa học, Quản lý bài kiểm tra, Mua khóa học,

Học bài và xem học liệu, Hỏi AI Tutor, và Làm bài kiểm tra. Các use case này được lựa chọn vì chúng là các chức năng cốt lõi của hệ thống, có độ phức tạp cao, và thể hiện rõ các tương tác giữa các tác nhân khác nhau trong hệ thống.

Bảng 2.2 mô tả danh sách đầy đủ các use case của hệ thống, được nhóm theo các nhóm chức năng chính. Hệ thống có tổng cộng 20 use case được phân loại thành các nhóm như: Quản lý khóa học, Quản lý bài kiểm tra, Mua khóa học, Học bài và xem học liệu, Hỏi AI Tutor, Làm bài kiểm tra, Quản lý người dùng, Bài viết và Blog, và Quản trị hệ thống. Để người đọc tiện theo dõi, 6 use case được chọn để đặc tả chi tiết được ưu tiên đặt ở đầu bảng.

**Bảng 2.2:** Danh sách tổng quan các use case của hệ thống

| Mã use case    | Tên use case                     | Tác nhân                   | Nhóm use case           |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| UC01           | Quản lý khóa học                 | Giáo viên, Quản trị viên   | Quản lý khóa học        |
| UC02           | Quản lý bài kiểm tra             | Giáo viên, Quản trị viên   | Quản lý bài kiểm tra    |
| UC03           | Mua khóa học                     | Học sinh                   | Mua khóa học            |
| UC04           | Học bài và xem học liệu          | Học sinh                   | Học bài và xem học liệu |
| UC05           | Hỏi AI Tutor                     | Học sinh                   | Học bài và xem học liệu |
| UC06           | Làm bài kiểm tra                 | Học sinh                   | Làm bài kiểm tra        |
| UC07           | Đăng ký tài khoản                | Khách truy cập             | Tài khoản               |
| UC08           | Đăng nhập                        | Người dùng                 | Tài khoản               |
| UC09           | Xem danh sách khóa học           | Học sinh, Khách truy cập   | Khóa học công khai      |
| UC10           | Xem chi tiết khóa học            | Học sinh, Khách truy cập   | Khóa học công khai      |
| UC11           | Xem blog                         | Người dùng, Khách truy cập | Blog                    |
| UC12           | Quản lý thông tin cá nhân        | Người dùng                 | Tài khoản               |
| UC13           | Xem kết quả bài kiểm tra         | Học sinh                   | Làm bài kiểm tra        |
| UC14           | Chấm điểm bài làm                | Giáo viên                  | Quản lý bài kiểm tra    |
| UC15           | Xem kết quả học tập của học sinh | Giáo viên                  | Theo dõi học tập        |
| Tiếp trang sau |                                  |                            |                         |

*Bảng 2.2 - Tiếp trang trước*

| Mã use case | Tên use case                       | Tác nhân                 | Nhóm use case      |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| UC16        | Quản lý bài viết blog              | Giáo viên, Quản trị viên | Blog               |
| UC17        | Quản lý người dùng                 | Quản trị viên            | Quản trị hệ thống  |
| UC18        | Tạo và quản lý tài khoản giáo viên | Quản trị viên            | Quản trị hệ thống  |
| UC19        | Quản lý đơn hàng                   | Quản trị viên            | Quản lý đơn hàng   |
| UC20        | Quản lý giao dịch                  | Quản trị viên            | Quản lý thanh toán |

### 2.3.1 Đặc tả use case Quản lý khóa học

Use case Quản lý khóa học hỗ trợ Người quản lý nội dung trong việc thiết lập, cập nhật và xuất bản nội dung học tập. Luồng sự kiện bắt đầu khi Người quản lý nội dung tạo khóa học nháp, nhập các thông tin cơ bản, xây dựng cấu trúc chương và bài học, sau đó tải lên học liệu tương ứng. Khi Người quản lý nội dung yêu cầu xuất bản, hệ thống kiểm tra các điều kiện cần thiết như thông tin khóa học và trạng thái học liệu trước khi công khai khóa học cho học sinh.

Đặc tả chi tiết use case Quản lý khóa học được trình bày trong Bảng 2.3.

**Bảng 2.3:** Đặc tả use case Quản lý khóa học

| Thông tin             | Mô tả                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case           | UC01                                                                                                                                                                                                    |
| Tên use case          | Quản lý khóa học                                                                                                                                                                                        |
| Các tác nhân          | Người quản lý nội dung (Giáo viên hoặc Quản trị viên)                                                                                                                                                   |
| Mục tiêu              | Tạo lập, biên soạn và xuất bản khóa học cùng các chương, bài học và học liệu đi kèm.                                                                                                                    |
| Tiền điều kiện        | Người quản lý nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu người dùng là Giáo viên, phạm vi thao tác bị giới hạn trong các khóa học được phân công; nếu là Quản trị viên, phạm vi thao tác là toàn hệ thống. |
| Luồng sự kiện chính   | 1. Người quản lý nội dung chọn chức năng quản lý khóa học.                                                                                                                                              |
|                       | 2. Hệ thống hiển thị danh sách khóa học trong phạm vi quản lý.                                                                                                                                          |
|                       | 3. Người quản lý nội dung chọn tạo mới khóa học.                                                                                                                                                        |
|                       | 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin tổng quan của khóa học.                                                                                                                                    |
| <i>Tiếp trang sau</i> |                                                                                                                                                                                                         |

| <i>Bảng 2.3 - Tiếp trang trước</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông tin                          | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | 5. Người quản lý nội dung nhập tiêu đề, mô tả, tệp ảnh đại diện, giá bán và chọn lưu.                                                                                                                                                                                               |
|                                    | 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, lưu khóa học ở trạng thái bản nháp.                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | 7. Người quản lý nội dung thêm các chương học mới và sắp xếp thứ tự của chúng.                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | 8. Người quản lý nội dung tạo các bài học trong từng chương, lựa chọn hình thức bài học và tải lên video hoặc học liệu tương ứng.                                                                                                                                                   |
|                                    | 9. Người quản lý nội dung chọn yêu cầu xuất bản khóa học.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | 10. Hệ thống kiểm tra điều kiện xuất bản và thay đổi trạng thái khóa học sang công khai.                                                                                                                                                                                            |
| Luồng thay thế                     | 5.a. Thông tin khóa học nhập vào không hợp lệ, ví dụ thiếu tiêu đề hoặc giá bán không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi chi tiết trên biểu mẫu; Người quản lý nội dung chỉnh sửa thông tin và thực hiện lưu lại.                                                                             |
|                                    | 10.a. Hệ thống phát hiện các bài học dạng video của khóa học chưa có tệp video được tải lên hoàn tất hoặc chưa ở trạng thái sẵn sàng: Hệ thống thông báo lỗi điều kiện xuất bản và giữ khóa học ở trạng thái bản nháp; Người quản lý nội dung quay lại bước 8 để cập nhật học liệu. |
| Hậu điều kiện                      | Khóa học và học liệu đi kèm được lưu trữ, cập nhật hoặc xuất bản thành công trên hệ thống.                                                                                                                                                                                          |

### 2.3.2 Đặc tả use case Quản lý bài kiểm tra

Use case Quản lý bài kiểm tra cho phép Người quản lý nội dung xây dựng các bài đánh giá năng lực học sinh. Luồng sự kiện bắt đầu khi Người quản lý nội dung tạo bài kiểm tra nháp, nhập thông tin mô tả, thiết lập câu hỏi và cấu hình các thông số vận hành. Sau đó, bài kiểm tra được gắn vào một vị trí sử dụng cụ thể, có thể là khu vực luyện tập công khai, một khóa học hoặc một bài học dạng quiz.

Đặc tả chi tiết use case Quản lý bài kiểm tra được trình bày trong Bảng 2.4.

**Bảng 2.4:** Đặc tả use case Quản lý bài kiểm tra

| Thông tin             | Mô tả |
|-----------------------|-------|
| Mã use case           | UC02  |
| <i>Tiếp trang sau</i> |       |

*Bảng 2.4 - Tiếp trang trước*

| Thông tin           | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên use case        | Quản lý bài kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Các tác nhân        | Người quản lý nội dung (Giáo viên hoặc Quản trị viên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mục tiêu            | Khởi tạo, thiết lập nội dung câu hỏi, cấu hình các thông số và xuất bản bài kiểm tra tại các vị trí học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiền điều kiện      | Người quản lý nội dung đã đăng nhập vào hệ thống. Nếu người dùng là Giáo viên, phạm vi thao tác bị giới hạn trong các bài kiểm tra được phân quyền; nếu là Quản trị viên, phạm vi thao tác là toàn hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luồng sự kiện chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người quản lý nội dung chọn chức năng quản lý bài kiểm tra.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài kiểm tra hiện hành.</li> <li>3. Người quản lý nội dung yêu cầu tạo bài kiểm tra mới.</li> <li>4. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin tổng quan của bài kiểm tra.</li> <li>5. Người quản lý nội dung thiết lập tiêu đề, chủ đề, khối lớp, thời gian làm bài, số lượt làm bài tối đa và xác nhận lưu.</li> <li>6. Hệ thống khởi tạo bài kiểm tra dưới dạng bản nháp.</li> <li>7. Người quản lý nội dung xây dựng các phần và thêm các câu hỏi vào bài kiểm tra.</li> <li>8. Người quản lý nội dung thiết lập vị trí hiển thị cho bài kiểm tra, bao gồm bài luyện tập công khai, bài kiểm tra thuộc khóa học hoặc quiz gắn với bài học.</li> <li>9. Người quản lý nội dung gửi yêu cầu xuất bản bài kiểm tra.</li> <li>10. Hệ thống xác thực nội dung, vị trí sử dụng và chuyển trạng thái bài kiểm tra sang xuất bản.</li> </ol> |
| Luồng thay thế      | <ol style="list-style-type: none"> <li>7.a. Người quản lý nội dung nhập danh sách câu hỏi từ tệp theo định dạng không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi chi tiết; Người quản lý nội dung chỉnh sửa dữ liệu và thực hiện nhập lại.</li> <li>10.a. Hệ thống phát hiện bài kiểm tra chưa có câu hỏi hoặc chưa thiết lập vị trí sử dụng hợp lệ: Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi và giữ bài kiểm tra ở trạng thái nháp; Người quản lý nội dung quay lại bước 7 hoặc 8 để hiệu chỉnh thông tin.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hậu điều kiện       | Bài kiểm tra được tạo lập, cấu hình thông số và hiển thị thành công tại vị trí được chỉ định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 2.3.3 Đặc tả use case Mua khóa học

Use case Mua khóa học hỗ trợ Học sinh đăng ký quyền tham gia vào các khóa học trả phí. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh chọn mua khóa học từ trang chi

tiết khóa học. Hệ thống tạo đơn hàng, hiển thị thông tin thanh toán online bằng mã QR chuyển khoản và tự động cấp quyền truy cập khóa học sau khi nhận được kết quả thanh toán thành công.

Đặc tả chi tiết use case Mua khóa học được trình bày trong Bảng 2.5.

**Bảng 2.5:** Đặc tả use case Mua khóa học

| Thông tin           | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case         | UC03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tên use case        | Mua khóa học                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Các tác nhân        | Học sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mục tiêu            | Thực hiện giao dịch mua khóa học trực tuyến và tự động cấp quyền truy cập khóa học cho học sinh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiền điều kiện      | Học sinh đã đăng nhập thành công và khóa học được chọn là khóa học trả phí mà tài khoản học sinh chưa sở hữu quyền truy cập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luồng sự kiện chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học sinh truy cập trang chi tiết khóa học trả phí.</li> <li>2. Học sinh chọn chức năng mua khóa học.</li> <li>3. Hệ thống tạo một đơn hàng mới ở trạng thái chờ thanh toán.</li> <li>4. Hệ thống hiển thị thông tin hướng dẫn thanh toán online (gồm mã QR động chuyển khoản liên kết với mã đơn hàng).</li> <li>5. Học sinh thực hiện chuyển khoản thanh toán theo thông tin được hiển thị.</li> <li>6. Hệ thống nhận thông báo kết quả thanh toán thành công từ phía ngân hàng hoặc cổng thanh toán đối tác.</li> <li>7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành hoàn thành.</li> <li>8. Hệ thống tự động khởi tạo quyền truy cập khóa học cho học sinh và gửi thông báo giao dịch thành công.</li> </ol> |
| Luồng thay thế      | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.a. Giao dịch bị hủy hoặc thanh toán không thành công: Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành thất bại/hủy; Học sinh nhận thông báo giao dịch thất bại và có thể tiến hành thanh toán lại.</li> <li>6.b. Hệ thống đã ghi nhận giao dịch nhưng chưa cấp được quyền truy cập khóa học: Hệ thống lưu trạng thái giao dịch để Quản trị viên đối soát; Quản trị viên xác minh đơn hàng và cấp quyền truy cập thủ công thông qua trang quản trị.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hậu điều kiện       | Trạng thái đơn hàng được cập nhật và học sinh được cấp quyền truy cập khóa học thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 2.3.4 Đặc tả use case Học bài và xem học liệu

Use case Học bài và xem học liệu mô tả trải nghiệm học tập chính của Học sinh trên hệ thống. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh truy cập khu vực học tập, chọn khóa học đã được cấp quyền và mở một bài học cụ thể. Hệ thống hiển thị nội dung bài học gồm video, tài liệu học tập và ghi nhận tiến độ để Học sinh có thể tiếp tục học ở những lần truy cập sau.

Đặc tả chi tiết use case Học bài và xem học liệu được trình bày trong Bảng 2.6.

**Bảng 2.6:** Đặc tả use case Học bài và xem học liệu

| Thông tin             | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case           | UC04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tên use case          | Học bài và xem học liệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Các tác nhân          | Học sinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mục tiêu              | Truy cập nội dung bài học, xem video bài giảng, xem và tải tài liệu lý thuyết, và tự động ghi nhận tiến độ học tập.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiền điều kiện        | Học sinh đã đăng nhập thành công và đã được cấp quyền truy cập khóa học tương ứng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luồng sự kiện chính   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học sinh truy cập vào khu vực học tập cá nhân.</li> <li>2. Học sinh lựa chọn khóa học muốn học trong danh mục khóa học của tôi.</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách cấu trúc chương trình học gồm các chương và bài học.</li> <li>4. Học sinh chọn một bài học cụ thể.</li> <li>5. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập khóa học của học sinh, tải dữ liệu bài học và hiển thị giao diện học tập (trình phát video bài giảng, tài liệu đọc trực tuyến).</li> <li>6. Học sinh xem video bài giảng hoặc xem các tài liệu đính kèm.</li> <li>7. Học sinh chọn chức năng tải tài liệu đính kèm về thiết bị cá nhân (nếu có).</li> <li>8. Hệ thống ghi nhận vị trí xem video và tiến độ học tập của học sinh để hỗ trợ tiếp tục học ở lần truy cập sau.</li> </ol> |
| <i>Tiếp trang sau</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



*Bảng 2.6 - Tiếp trang trước*

| Thông tin      | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng thay thế | 5.a. Hệ thống phát hiện tài khoản học sinh chưa có quyền truy cập khóa học: Hệ thống chặn tải dữ liệu bài học, hiển thị thông báo lỗi và chuyển hướng học sinh về trang thông tin khóa học.<br>8.a. Hệ thống không ghi nhận được tiến độ học tập do lỗi kết nối hoặc lỗi máy chủ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi; Học sinh có thể tải lại bài học và tiếp tục học tại vị trí gần nhất đã được lưu trước đó. |
| Hậu điều kiện  | Nội dung học tập được hiển thị chính xác và tiến độ học tập của học sinh được ghi nhận thành công trên máy chủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2.3.5 Đặc tả use case Hỏi AI Tutor

Use case Hỏi AI Tutor cung cấp cho Học sinh khả năng đặt câu hỏi và nhận giải đáp tự động ngay trong giao diện học tập. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh mở khung chat trong bài học, nhập câu hỏi và gửi tới hệ thống. Hệ thống chuyển câu hỏi cùng ngữ cảnh khóa học hoặc bài học hiện tại tới dịch vụ AI Tutor, sau đó hiển thị câu trả lời và các tham chiếu học liệu liên quan nếu có.

Đặc tả chi tiết use case Hỏi AI Tutor được trình bày trong Bảng 2.7.

**Bảng 2.7:** Đặc tả use case Hỏi AI Tutor

| Thông tin             | Mô tả                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case           | UC05                                                                                                 |
| Tên use case          | Hỏi AI Tutor                                                                                         |
| Các tác nhân          | Học sinh                                                                                             |
| Mục tiêu              | Đặt câu hỏi thắc mắc và nhận câu trả lời giải đáp từ trợ lý AI dựa trên học liệu nội bộ của bài học. |
| Tiền điều kiện        | Học sinh đang ở trong giao diện học tập của bài học có cấu hình hỗ trợ AI Tutor.                     |
| <i>Tiếp trang sau</i> |                                                                                                      |

*Bảng 2.7 - Tiếp trang trước*

| Thông tin           | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luồng sự kiện chính | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học sinh kích hoạt khung chat AI Tutor tại giao diện bài học.</li> <li>2. Hệ thống tải phiên hội thoại mới hoặc tiếp tục phiên cũ, hiển thị các gợi ý câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.</li> <li>3. Học sinh nhập câu hỏi và gửi đi.</li> <li>4. Hệ thống gửi câu hỏi cùng thông tin ngữ cảnh của khóa học hoặc bài học hiện tại tới dịch vụ AI Tutor.</li> <li>5. Dịch vụ AI Tutor xử lý câu hỏi và trả về câu trả lời kèm các tham chiếu học liệu nếu có.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị câu trả lời và các tham chiếu liên quan trên khung chat của học sinh.</li> </ol> |
| Luồng thay thế      | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.a. Học sinh gửi câu hỏi nằm ngoài phạm vi bài học: Hệ thống vẫn gửi câu hỏi tới AI Tutor, nhưng câu trả lời cần định hướng học sinh quay lại nội dung học tập liên quan.</li> <li>5.a. Dịch vụ AI Tutor gặp sự cố kết nối hoặc không phản hồi: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và gợi ý học sinh gửi lại câu hỏi sau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hậu điều kiện       | Câu hỏi được ghi nhận trong phiên hội thoại và học sinh nhận được câu trả lời từ AI Tutor nếu dịch vụ xử lý thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.3.6 Đặc tả use case Làm bài kiểm tra

Use case Làm bài kiểm tra mô tả tiến trình làm bài của Học sinh để tự đánh giá năng lực hoặc hoàn thành các yêu cầu trong khóa học. Luồng sự kiện bắt đầu khi Học sinh truy cập một bài kiểm tra hợp lệ, bắt đầu lượt làm bài, trả lời câu hỏi và nộp bài. Hệ thống ghi nhận bài làm, chấm điểm tự động đối với các câu hỏi khách quan và chuyển sang trạng thái chờ chấm nếu bài làm có câu hỏi tự luận.

Đặc tả chi tiết use case Làm bài kiểm tra được trình bày trong Bảng 2.8.

**Bảng 2.8:** Đặc tả use case Làm bài kiểm tra

| Thông tin             | Mô tả                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mã use case           | UC06                                                                               |
| Tên use case          | Làm bài kiểm tra                                                                   |
| Các tác nhân          | Học sinh; Giáo viên trong luồng chấm bài tự luận                                   |
| Mục tiêu              | Thực hiện làm bài kiểm tra, nộp bài làm để hệ thống ghi nhận kết quả và tính điểm. |
| <i>Tiếp trang sau</i> |                                                                                    |

| <i>Bảng 2.8 - Tiếp trang trước</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thông tin</b>                   | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tiền điều kiện                     | Học sinh đã đăng nhập thành công và có quyền truy cập vào bài kiểm tra tương ứng (tùy thuộc vào vị trí hiển thị là luyện tập công khai, bài kiểm tra khóa học, hoặc quiz bài học).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luồng sự kiện chính                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Học sinh chọn bài kiểm tra từ lộ trình học hoặc trang bài tập công khai.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị giao diện giới thiệu quy chế bài kiểm tra và số lượt làm bài còn lại.</li> <li>3. Học sinh chọn bắt đầu lượt làm bài mới.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra điều kiện lượt làm bài, mở giao diện làm bài và bắt đầu tính thời gian làm bài.</li> <li>5. Học sinh thực hiện trả lời các câu hỏi và chọn lưu câu trả lời trên hệ thống.</li> <li>6. Học sinh chọn nộp bài trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.</li> <li>7. Hệ thống ghi nhận bài làm, lưu đáp án của học sinh vào cơ sở dữ liệu.</li> <li>8. Hệ thống thực hiện chấm điểm tự động đối với các câu hỏi khách quan có trong đề.</li> <li>9. Hệ thống lưu kết quả điểm số tự động và cập nhật trạng thái bài làm thành đã chấm xong (nếu đề chỉ chứa câu hỏi khách quan) hoặc chờ chấm điểm (nếu có câu hỏi tự luận).</li> <li>10. Học sinh xem kết quả bài kiểm tra (bao gồm bảng điểm và lời giải thích đáp án đối với bài đã chấm xong) hoặc xem trạng thái chờ chấm.</li> </ol> |
| Luồng thay thế                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.a. Học sinh đã sử dụng hết số lần làm bài cho phép: Hệ thống thông báo lỗi giới hạn lượt làm bài và chặn không cho mở lượt làm bài mới.</li> <li>6.a. Hết thời gian làm bài quy định khi học sinh chưa nhấn nộp bài: Hệ thống tự động khóa giao diện làm bài, đóng gói câu trả lời đã lưu và gửi kết quả về máy chủ để chấm điểm.</li> <li>9.a. Bài làm chứa câu hỏi tự luận: Hệ thống cập nhật trạng thái bài làm là chờ chấm điểm; Giáo viên tiến hành xem xét bài làm tự luận và cho điểm thủ công trên trang quản trị; Hệ thống sau đó cập nhật điểm số cuối cùng và hiển thị kết quả cho học sinh.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hậu điều kiện                      | Phiên làm bài kiểm tra được ghi nhận, chấm điểm và lưu trữ lịch sử học tập thành công.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng đã được trình bày ở Mục 2.2 và Mục 2.3, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để có thể vận hành ổn định trong bối cảnh dạy và học trực tuyến. Các yêu cầu quan trọng bao gồm bảo mật, hiệu năng, độ tin cậy, khả năng mở rộng, tính dễ sử dụng, tính dễ bảo trì và một số ràng buộc công nghệ.

### 2.4.1 Bảo mật

Hệ thống cần xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập, mật khẩu không được lưu dưới dạng văn bản gốc và các API quan trọng phải kiểm tra vai trò người dùng. Học sinh chỉ được truy cập nội dung khóa học khi đã có quyền học hợp lệ; Giáo viên chỉ được quản lý nội dung trong phạm vi được phân công; Quản trị viên có quyền vận hành toàn hệ thống. Các dữ liệu nhạy cảm liên quan đến thanh toán, phiên học tập và AI Tutor phải được xử lý theo đúng phạm vi người dùng hiện tại.

### 2.4.2 Hiệu năng

Hệ thống cần phản hồi ổn định với các thao tác thường xuyên như xem danh sách khóa học, mở bài học, lưu tiến độ, tạo đơn hàng, nộp bài kiểm tra và gửi câu hỏi tới AI Tutor. Các danh sách lớn như khóa học, người dùng, đơn hàng, bài kiểm tra và giao dịch thanh toán cần hỗ trợ phân trang, lọc và tìm kiếm. API chỉ nên trả về dữ liệu cần thiết cho từng màn hình; riêng video bài giảng không được lưu trực tiếp trên server backend, mà cần được quản lý như tài nguyên media riêng và chỉ cho phép sử dụng khi tệp đã sẵn sàng.

### 2.4.3 Độ tin cậy

Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu không bị cập nhật dở dang trong các nghiệp vụ quan trọng như tạo đơn hàng, ghi nhận thanh toán, cấp quyền truy cập khóa học, lưu bài làm và chấm điểm. Các thao tác liên quan đến nhiều bảng dữ liệu phải được xử lý nhất quán bằng transaction. Đối với thanh toán online, hệ thống cần có cơ chế chống xử lý trùng yêu cầu, lưu lại giao dịch để đối soát và chỉ hoàn tất đơn hàng khi thông tin giao dịch hợp lệ.

### 2.4.4 Khả năng mở rộng

Hệ thống cần có khả năng mở rộng thêm vai trò người dùng, loại bài học, loại bài kiểm tra, phương thức thanh toán và khả năng hỗ trợ của AI Tutor. Cấu trúc dữ liệu và API cần tránh phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất, ví dụ bài kiểm tra có thể được dùng làm bài luyện tập công khai, bài kiểm tra trong khóa học hoặc quiz sau bài học. Phần AI Tutor cần được tách thành thành phần tích hợp riêng để có thể

thay đổi mô hình hoặc nguồn học liệu trong tương lai.

### 2.4.5 Tính dễ sử dụng

Giao diện cần tổ chức rõ luồng sử dụng của từng nhóm người dùng. Học sinh cần dễ dàng tìm khóa học, mua khóa học, mở bài học, xem học liệu, hỏi AI Tutor và làm bài kiểm tra. Giáo viên và Quản trị viên cần thao tác thuận tiện khi tạo khóa học, xây dựng chương và bài học, thiết lập bài kiểm tra và theo dõi kết quả học tập. Các lỗi nghiệp vụ phải được thông báo rõ nguyên nhân, ví dụ khóa học chưa thể xuất bản do thiếu học liệu hợp lệ hoặc bài kiểm tra chưa đủ điều kiện công khai.

### 2.4.6 Tính dễ bảo trì

Mã nguồn cần được tổ chức theo các module nghiệp vụ rõ ràng như khóa học, học tập, bài kiểm tra, đơn hàng, thanh toán, người dùng, blog và AI Tutor. Các phần xử lý dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và giao tiếp API cần được tách biệt để việc sửa lỗi hoặc bổ sung chức năng không ảnh hưởng lan rộng. Các ràng buộc quan trọng như quyền truy cập khóa học, điều kiện xuất bản, trạng thái đơn hàng và trạng thái bài làm cần được đặt ở phía máy chủ để đảm bảo thống nhất giữa các giao diện.

### 2.4.7 Ràng buộc công nghệ

Hệ thống cần sử dụng CSDL quan hệ để quản lý các dữ liệu có ràng buộc chặt chẽ như người dùng, khóa học, chương, bài học, bài kiểm tra, đơn hàng, giao dịch thanh toán, quyền truy cập khóa học và tiến độ học tập. Frontend và backend giao tiếp thông qua REST API. Các học liệu dạng media cần được lưu trữ và phục vụ bằng cơ chế phù hợp với trình duyệt; thanh toán cần hỗ trợ mã QR hoặc chuyển khoản online; AI Tutor cần nhận câu hỏi theo ngữ cảnh khóa học hoặc bài học và trả về câu trả lời kèm tham chiếu học liệu khi có dữ liệu phù hợp.

Các yêu cầu phi chức năng trên là cơ sở để lựa chọn công nghệ, thiết kế kiến trúc và tổ chức triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo. Trong đó, các yêu cầu về phân quyền, dữ liệu, thanh toán, học liệu và AI Tutor có ảnh hưởng trực tiếp tới thiết kế tổng thể của hệ thống.

## CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã trình bày bối cảnh bài toán, các chức năng chính và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Từ các yêu cầu đó, chương này trình bày các công nghệ, nền tảng lý thuyết và thư viện được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống. Nội dung chương không đi sâu vào chi tiết cài đặt, mà tập trung làm rõ mỗi công nghệ được dùng để giải quyết yêu cầu nào, có những lựa chọn thay thế nào và vì sao đồ án lựa chọn hướng triển khai hiện tại.

### 3.1 Công nghệ phát triển phía máy chủ

Phía máy chủ chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống như quản lý người dùng, khóa học, bài học, học liệu, bài kiểm tra, đơn hàng, thanh toán và quyền truy cập khóa học. Các yêu cầu ở Chương 2 cho thấy backend không chỉ cần cung cấp API cho frontend, mà còn phải bảo đảm tính nhất quán dữ liệu, kiểm soát phân quyền, xử lý tệp học liệu lớn và giữ cho các luồng nghiệp vụ có thể mở rộng về sau. Vì vậy, các công nghệ phía máy chủ được lựa chọn theo hướng rõ ràng, dễ kiểm soát và phù hợp với hệ sinh thái TypeScript.

#### 3.1.1 Node.js, Express và TypeScript

Backend của hệ thống sử dụng Node.js làm môi trường thực thi, Express làm framework xây dựng ứng dụng web và TypeScript làm ngôn ngữ phát triển chính. Node.js phù hợp với các ứng dụng web có nhiều thao tác vào ra như truy vấn CSDL, xử lý yêu cầu HTTP, gọi dịch vụ lưu trữ, nhận thông báo thanh toán và phục vụ dữ liệu học tập **nodejs\_docs**. Express cung cấp cơ chế định tuyến và middleware gọn nhẹ, giúp tổ chức các API theo từng nhóm chức năng như khóa học, bài kiểm tra, media, đơn hàng, thanh toán và người dùng **express\_docs**. TypeScript bổ sung kiểu tĩnh cho JavaScript, giúp giảm lỗi khi dữ liệu đi qua nhiều lớp như controller, service, repository và mapper **typescript\_docs**.

Các lựa chọn thay thế cho backend có thể là Spring Boot, Django, NestJS hoặc Fastify. Spring Boot có hệ sinh thái mạnh và phù hợp với hệ thống doanh nghiệp lớn, nhưng cần nhiều cấu hình hơn so với phạm vi đồ án. Django hỗ trợ phát triển nhanh, tuy nhiên không thống nhất ngôn ngữ với frontend. NestJS có kiến trúc đầy đủ hơn Express, nhưng cũng tạo thêm lớp trừu tượng và quy ước framework. Fastify có hiệu năng tốt, nhưng Express phổ biến hơn, tài liệu phong phú hơn và đủ đáp ứng quy mô hiện tại. Vì vậy, Express kết hợp TypeScript được lựa chọn để giữ backend gọn, dễ đọc, đồng thời vẫn có khả năng tổ chức mã nguồn theo nghiệp vụ.

### 3.1.2 REST API và tổ chức mã nguồn theo module

Hệ thống sử dụng REST API làm phương thức giao tiếp chính giữa frontend và backend. Các nghiệp vụ đã mô tả ở Chương 2 như xem khóa học, mua khóa học, mở bài học, làm bài kiểm tra, quản lý bài viết, quản lý đơn hàng hoặc gửi câu hỏi theo học liệu đều có thể được biểu diễn bằng các tài nguyên và endpoint rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp frontend gọi dữ liệu theo từng màn hình, còn backend có thể đặt các kiểm tra về xác thực, phân quyền và trạng thái nghiệp vụ ở một nơi tập trung.

Ở mức tổ chức mã nguồn, backend được chia theo các nhóm nghiệp vụ như auth, users, courses, assessments, orders, payments, media, blogs, enrollments và tutor. Trong mỗi nhóm, các phần như route, controller, service, repository, validator và mapper được tách riêng theo vai trò. Cách tổ chức này giúp người đọc dễ lần theo luồng xử lý: request đi vào route/controller, dữ liệu được kiểm tra, service xử lý nghiệp vụ, repository làm việc với CSDL, sau đó mapper chuẩn hóa dữ liệu trả về. Một lựa chọn khác là gom toàn bộ logic trong controller để triển khai nhanh hơn, nhưng cách đó dễ làm mã nguồn khó bảo trì khi số lượng chức năng tăng. GraphQL cũng có thể thay thế REST API, nhưng đề án có nhiều luồng nghiệp vụ cần kiểm soát chặt ở backend, nên REST API phù hợp hơn về tính trực quan và khả năng kiểm thử.

### 3.1.3 PostgreSQL và Prisma ORM

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị CSDL quan hệ để lưu trữ các dữ liệu có ràng buộc chặt chẽ như người dùng, vai trò, khóa học, chương, bài học, bài kiểm tra, câu hỏi, bài làm, đơn hàng, giao dịch thanh toán, quyền truy cập khóa học và tiến độ học tập. PostgreSQL hỗ trợ mô hình dữ liệu quan hệ, khóa ngoại, transaction và các cơ chế truy vấn phù hợp với yêu cầu về tính nhất quán dữ liệu đã nêu ở Mục 2.4.3 **postgresql\_docs**. Đây là lựa chọn phù hợp hơn so với CSDL NoSQL trong bối cảnh hệ thống có nhiều quan hệ giữa các thực thể nghiệp vụ và cần bảo toàn dữ liệu khi xử lý thanh toán hoặc nộp bài kiểm tra.

Để thao tác với CSDL từ backend TypeScript, hệ thống sử dụng Prisma ORM. Prisma cho phép mô tả mô hình dữ liệu bằng schema, sinh client truy vấn có kiểu và hỗ trợ quản lý thay đổi lược đồ thông qua migration **prisma\_docs**. So với viết SQL thuần, Prisma giảm lượng mã lặp lại trong các thao tác CRUD và giúp dữ liệu trả về có kiểu rõ ràng. So với Sequelize hoặc TypeORM, Prisma phù hợp hơn với định hướng TypeScript của đề án vì schema và client được sinh ra nhất quán, giúp service và repository ít phụ thuộc vào chuỗi truy vấn thủ công. Trong hệ thống hiện tại, Prisma được đặt chủ yếu ở repository để phần service tập trung vào nghiệp vụ

thay vì chi tiết truy vấn.

### 3.1.4 Zod, JWT và RBAC

Các API của hệ thống nhận dữ liệu từ nhiều loại người dùng khác nhau, do đó backend cần kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi xử lý nghiệp vụ. Hệ thống sử dụng Zod để định nghĩa schema và kiểm tra dữ liệu ở runtime **zod\_docs**. Cách làm này được áp dụng cho các yêu cầu như đăng nhập, đăng ký, tạo khóa học, thiết lập bài kiểm tra, cập nhật bài học, tạo đơn hàng và hoàn tất upload học liệu. Các lựa chọn thay thế có thể là Joi hoặc Yup; tuy nhiên Zod được lựa chọn vì hỗ trợ tốt TypeScript và giúp giữ schema kiểm tra dữ liệu gần với kiểu dữ liệu mà backend sử dụng.

Về xác thực, hệ thống sử dụng JWT để biểu diễn thông tin phiên đăng nhập theo chuẩn RFC 7519 **jones2015jwt**. JWT phù hợp với ứng dụng web tách riêng frontend và backend vì frontend có thể gửi token trong các yêu cầu cần xác thực, còn backend kiểm tra token trước khi thực hiện nghiệp vụ. Về phân quyền, hệ thống áp dụng RBAC, trong đó quyền thao tác phụ thuộc vào vai trò như Học sinh, Giáo viên và Quản trị viên **sandhu1996rbac**. So với kiểm tra quyền rời rạc theo từng tài khoản, RBAC giúp các quy tắc truy cập rõ ràng hơn và khớp với mô hình tác nhân đã trình bày trong biểu đồ use case tổng quát.

### 3.1.5 Transaction, số thập phân và xử lý thanh toán

Các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng và thanh toán cần bảo đảm rằng dữ liệu không bị cập nhật dở dang. Ví dụ, khi một giao dịch thanh toán được xác nhận, hệ thống phải ghi nhận giao dịch, cập nhật trạng thái đơn hàng và cấp quyền truy cập khóa học cho học sinh một cách nhất quán. Vì vậy, backend sử dụng transaction của CSDL cho các thao tác liên quan đến nhiều bảng dữ liệu. Nếu một bước trong nghiệp vụ thất bại, các thay đổi trước đó có thể được hủy để tránh trạng thái sai, chẳng hạn đơn hàng đã thanh toán nhưng học sinh chưa được cấp quyền học.

Đối với dữ liệu tiền tệ và điểm số, hệ thống cần tránh sai số số thực khi tính toán. Thư viện decimal.js được sử dụng để xử lý các giá trị thập phân chính xác hơn so với kiểu number thông thường của JavaScript. Đây là yêu cầu quan trọng trong các luồng như tính điểm bài kiểm tra, ghi nhận điểm tự luận, tổng hợp kết quả hoặc xử lý số tiền thanh toán. Một lựa chọn thay thế là tự quy đổi mọi số tiền về đơn vị nhỏ nhất, ví dụ đồng, rồi dùng số nguyên; cách đó phù hợp với tiền tệ nhưng không đủ linh hoạt cho điểm số có phần thập phân. Vì vậy, decimal.js được dùng cho các phép tính cần độ chính xác ổn định trong phạm vi backend.



### 3.1.6 Cloudflare R2 và cơ chế upload trực tiếp

Hệ thống có nhiều loại học liệu như ảnh đại diện khóa học, tài liệu PDF, tệp đính kèm và video bài giảng. Nếu các tệp này được tải trực tiếp qua backend rồi lưu trên ổ đĩa của máy chủ, backend sẽ phải gánh bằng thông lớn, khó mở rộng và khó bảo toàn dữ liệu khi triển khai trên môi trường khác. Vì vậy, hệ thống sử dụng hướng lưu trữ đối tượng cho media, trong đó backend chỉ quản lý thông tin tệp, trạng thái xử lý và quyền truy cập. Cloudflare R2 được sử dụng như dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích với S3 API **cloudflare\_r2\_docs**. Nhờ tương thích S3, backend có thể dùng AWS SDK để tạo presigned URL, kiểm tra object, tải object và xóa object bằng các thao tác quen thuộc của lưu trữ đối tượng **aws\_s3\_docs**.

Luồng upload trong hệ thống được thiết kế để frontend tải tệp trực tiếp lên R2 thông qua presigned URL. Khi người dùng chọn ảnh, tài liệu hoặc video, backend tạo bản ghi media ở trạng thái chờ upload, sinh object key theo loại tài nguyên và trả về URL upload tạm thời cho frontend. Sau khi frontend upload xong, backend kiểm tra object trên R2 để xác nhận tệp tồn tại, cập nhật kích thước, kiểu nội dung và trạng thái media. Với ảnh và tài liệu, media có thể chuyển sang trạng thái sẵn sàng. Với video, media chuyển sang trạng thái đã upload và tiếp tục đi qua bước xử lý HLS. Cách làm này giảm tải cho backend, đồng thời vẫn giữ được khả năng kiểm soát quyền sở hữu tệp và trạng thái học liệu trong CSDL.

### 3.1.7 FFmpeg, FFprobe và xử lý video HLS

Video bài giảng là loại học liệu có dung lượng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm học tập. Nếu hệ thống phát trực tiếp tệp video gốc, học sinh có thể phải tải một tệp lớn, khó tua, khó thích nghi với điều kiện mạng và khó kiểm soát trạng thái xử lý. Vì vậy, sau khi video nguồn được upload lên R2, backend sử dụng FFprobe để đọc thông tin video như thời lượng và dùng FFmpeg để chuyển video sang định dạng HLS **ffprobe\_docs**, **ffmpeg\_docs**. HLS chia video thành một tệp playlist và nhiều đoạn nhỏ, cho phép trình duyệt phát dần qua HTTP thay vì tải toàn bộ tệp từ đầu **pantos2017hls**.

Trong hệ thống hiện tại, video nguồn được lưu ở vùng source, sau đó tiến trình xử lý tải video về thư mục tạm, lấy thời lượng bằng FFprobe, chạy FFmpeg để tạo playlist `index.m3u8` và các đoạn `.ts`, rồi upload kết quả lên R2 theo thư mục riêng của media. Khi quá trình hoàn tất, backend cập nhật media sang trạng thái sẵn sàng cùng đường dẫn playlist. Nếu xử lý thất bại, media được đánh dấu lỗi để giao diện có thể thông báo thay vì hiển thị một video hỏng. Một lựa chọn thay thế là dùng dịch vụ xử lý video chuyên dụng, nhưng điều đó làm tăng chi phí và phụ thuộc nền tảng bên ngoài. Với phạm vi đề án, FFmpeg và FFprobe cho phép chủ

động xử lý video ở mức cần thiết, đủ để hỗ trợ bài giảng dạng HLS.

### 3.1.8 Tài liệu hóa API và cấu hình môi trường

Backend sử dụng các tệp cấu hình môi trường để tách thông tin nhạy cảm như khóa truy cập R2, endpoint lưu trữ, bucket, cấu hình CSDL và các khóa xác thực khỏi mã nguồn. Cách làm này giúp hệ thống có thể chạy ở nhiều môi trường khác nhau như máy phát triển, máy kiểm thử hoặc máy triển khai mà không cần sửa trực tiếp mã nguồn. Ngoài ra, hệ thống có tài liệu API ở dạng OpenAPI/Swagger để mô tả endpoint, request, response và trạng thái lỗi. Tài liệu API giúp frontend và backend thống nhất hợp đồng dữ liệu, đặc biệt với các luồng có nhiều trạng thái như bài kiểm tra, upload media, thanh toán và học tập.

Một lựa chọn thay thế là chỉ viết tài liệu API thủ công trong văn bản hoặc để frontend đọc trực tiếp từ mã backend. Cách đó có thể nhanh ở giai đoạn đầu nhưng dễ sai lệch khi API thay đổi. Việc duy trì tài liệu API theo cấu trúc máy đọc được giúp quá trình kiểm tra hợp đồng FE/BE rõ ràng hơn và giảm nhầm lẫn khi hệ thống có nhiều nhóm chức năng.

## 3.2 Công nghệ phát triển giao diện người dùng

Frontend của hệ thống phục vụ đồng thời hai nhóm trải nghiệm chính. Nhóm thứ nhất là trải nghiệm học tập của học sinh, bao gồm tìm khóa học, mua khóa học, xem bài giảng, mở tài liệu, làm bài kiểm tra và hỏi đáp theo học liệu. Nhóm thứ hai là trải nghiệm quản trị dành cho giáo viên và quản trị viên, bao gồm tạo khóa học, sắp xếp chương bài, upload học liệu, thiết lập bài kiểm tra, chấm điểm, quản lý đơn hàng và viết blog. Vì vậy, frontend cần tổ chức giao diện theo component, quản lý dữ liệu lấy từ API, xử lý nhiều biểu mẫu phức tạp và hiển thị tốt các loại học liệu khác nhau.

### 3.2.1 React, Next.js và TypeScript

Hệ thống sử dụng React để xây dựng giao diện theo mô hình component. Cách tiếp cận này phù hợp với các màn hình có nhiều phần tái sử dụng như thẻ khóa học, danh sách bài học, form tạo bài kiểm tra, trình phát video, bảng quản trị và trình soạn thảo bài viết **react\_docs**. Trên nền React, hệ thống sử dụng Next.js để tổ chức route, chia nhóm trang công khai, trang học tập và trang quản trị, đồng thời hỗ trợ quá trình build và triển khai frontend **nextjs\_docs**. TypeScript được dùng ở frontend để mô tả kiểu dữ liệu của form, response từ API và props của component, giúp giảm lỗi khi các màn hình trao đổi dữ liệu với nhau.

Các lựa chọn thay thế gồm Vue, Angular hoặc React kết hợp Vite. Vue có cú pháp dễ tiếp cận, Angular có framework đầy đủ nhưng nặng hơn nhu cầu của đồ

án, còn Vite phù hợp với ứng dụng một trang gọn hơn. Hệ thống lựa chọn Next.js vì có cấu trúc route rõ ràng, dễ tách khu vực quản trị và khu vực học tập, đồng thời vẫn giữ được lợi thế component của React. Điều này phù hợp với yêu cầu về tính dễ bảo trì đã nêu ở Mục 2.4.7.

### 3.2.2 TanStack Query, Axios và Zustand

Frontend phải thường xuyên làm việc với dữ liệu từ backend như danh sách khóa học, chi tiết bài học, trạng thái media, tiến độ học tập, thông tin bài kiểm tra, đơn hàng và dữ liệu quản trị. Hệ thống sử dụng TanStack Query để quản lý server state, bao gồm trạng thái tải dữ liệu, lỗi, cache và làm mới dữ liệu khi có thay đổi **tanstack\_query\_docs**. Nhờ đó, các màn hình như danh sách khóa học, trang học bài hoặc trang quản trị không cần tự viết lại nhiều logic lặp về loading, error và refetch.

Đối với việc gửi yêu cầu HTTP, hệ thống sử dụng Axios để tạo lớp gọi API thống nhất, hỗ trợ cấu hình base URL, gửi token, xử lý lỗi và tái sử dụng logic request/response **axios\_docs**. Nếu chỉ dùng Fetch API trực tiếp, mã nguồn ở các màn hình sẽ ngắn trong trường hợp đơn giản nhưng dễ lặp lại khi cần xử lý lỗi, header và trạng thái xác thực. Ngoài dữ liệu lấy từ server, frontend còn có các trạng thái cục bộ như phiên đăng nhập, giỏ hàng hoặc lựa chọn giao diện. Những trạng thái này được quản lý bằng Zustand, một thư viện state nhỏ gọn dựa trên hook **zustand\_docs**. So với Redux, Zustand ít boilerplate hơn và phù hợp với quy mô hiện tại của hệ thống.

### 3.2.3 React Hook Form, Zod và kiểm tra dữ liệu phía giao diện

Các màn hình của hệ thống có nhiều form cần kiểm tra dữ liệu trước khi gửi lên backend, ví dụ đăng nhập, đăng ký, tạo tài khoản giáo viên, tạo khóa học, tạo chương, tạo bài học, thiết lập bài kiểm tra, tạo bài viết blog và ghi danh học sinh. Hệ thống sử dụng React Hook Form để quản lý trạng thái form và giảm số lần render không cần thiết khi người dùng nhập liệu **react\_hook\_form\_docs**. Cách làm này giúp các form dài trong khu vực quản trị hoạt động mượt hơn và mã nguồn dễ tách thành các component nhỏ.

Zod được sử dụng cùng React Hook Form để kiểm tra dữ liệu phía frontend **zod\_docs**. Việc kiểm tra dữ liệu ở frontend không thay thế kiểm tra ở backend, nhưng giúp người dùng nhận phản hồi sớm khi nhập thiếu thông tin hoặc sai định dạng. Các lựa chọn thay thế có thể là Formik, Yup hoặc tự quản lý form bằng React state. Formik có thể dùng được nhưng thường tạo nhiều boilerplate hơn với form lớn; tự quản lý bằng state phù hợp với form nhỏ nhưng khó bảo trì khi có nhiều trường và nhiều điều kiện. Vì vậy, React Hook Form kết hợp Zod phù hợp với các

màn hình nhập liệu dày đặc của hệ thống.

### 3.2.4 Tailwind CSS và các thư viện hỗ trợ giao diện

Hệ thống sử dụng Tailwind CSS để xây dựng giao diện bằng các lớp tiện ích **tailwind\_docs**. Cách tiếp cận này giúp việc tạo layout, khoảng cách, màu sắc, border, trạng thái hover và responsive được thực hiện trực tiếp trong component. Với một hệ thống có nhiều màn hình như trang học tập, trang chi tiết khóa học, bảng quản trị, form tạo bài kiểm tra và trình soạn thảo blog, Tailwind CSS giúp giao diện được phát triển nhanh mà vẫn giữ tính nhất quán.

Bên cạnh Tailwind CSS, frontend sử dụng một số thư viện nhỏ để làm giao diện gọn và rõ hơn. `clsx` và `tailwind-merge` hỗ trợ ghép class có điều kiện và xử lý xung đột class Tailwind. `lucide-react` cung cấp hệ icon nhất quán cho các nút thao tác, menu và trạng thái giao diện. `sonner` được dùng cho thông báo phản hồi như tạo thành công, lỗi upload hoặc lỗi lưu dữ liệu. `nprogress` giúp hiển thị trạng thái chuyển trang. Các thư viện này không quyết định kiến trúc hệ thống, nhưng giúp cải thiện tính dễ dùng đã nêu ở Mục 2.4.4.

### 3.2.5 Video.js, hls.js và trình phát bài giảng

Ở phía giao diện học tập, video bài giảng cần được phát ổn định, hỗ trợ tua, ghi nhận tiến độ và xử lý trường hợp video vẫn đang được backend xử lý. Hệ thống sử dụng Video.js trong component React để xây dựng trình phát video trên trình duyệt **videojs\_docs**. Đối với nguồn HLS, hls.js được sử dụng khi trình duyệt cần thư viện hỗ trợ để đọc playlist và các đoạn video. Cách kết hợp này phù hợp với pipeline media ở backend: video được upload lên R2, chuyển sang HLS bằng FFmpeg, sau đó frontend phát playlist HLS thay vì phát trực tiếp tệp gốc.

Trình phát video không chỉ có nhiệm vụ hiển thị video. Trong hệ thống, nó còn ghi nhận thời điểm xem, trạng thái đang phát, tạm dừng và hoàn thành để phục vụ tiến độ học tập của học sinh. Khi video chưa xử lý xong hoặc gặp lỗi, giao diện cần hiển thị trạng thái rõ ràng thay vì để màn hình trống. Các lựa chọn thay thế là dùng thẻ `video` thuần của HTML hoặc nhúng video từ nền tảng bên ngoài. Thẻ `video` thuần đơn giản nhưng thiếu nhiều tiện ích khi làm việc với HLS và trạng thái người học. Nhúng video bên ngoài triển khai nhanh nhưng làm giảm khả năng kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu tiến độ. Vì vậy, trình phát video riêng phù hợp hơn với yêu cầu của một LMS có học liệu nội bộ.

### 3.2.6 Tiptap và nội dung giàu định dạng

Hệ thống có chức năng viết blog và quản lý nội dung học tập, trong đó giáo viên hoặc quản trị viên cần nhập văn bản có định dạng như tiêu đề, danh sách, liên

kết, hình ảnh, căn lề và các đoạn nhấn mạnh. Frontend sử dụng Tiptap để xây dựng trình soạn thảo rich text trên nền React **tiptap\_docs**. Tiptap phù hợp vì có kiến trúc extension, cho phép thêm các khả năng như heading, link, image, underline và text align mà không phải tự xây dựng toàn bộ editor từ đầu.

Một lựa chọn thay thế là sử dụng textarea thuần hoặc một editor dựng sẵn ít khả năng tùy biến hơn. Textarea phù hợp với nội dung văn bản đơn giản, nhưng không đáp ứng tốt nhu cầu viết bài chia sẻ kiến thức có hình ảnh, liên kết và bố cục rõ ràng. Các editor dựng sẵn có thể triển khai nhanh, tuy nhiên khó kiểm soát cấu trúc dữ liệu và các nút thao tác theo đúng giao diện quản trị của hệ thống. Tiptap được lựa chọn vì vừa đủ linh hoạt cho nhu cầu viết blog, vừa cho phép mở rộng thêm các định dạng nội dung khi hệ thống phát triển.

### 3.2.7 Kéo thả, thông báo và trải nghiệm quản trị

Một số màn hình quản trị cần thao tác trực quan hơn nhập liệu thông thường, chẳng hạn sắp xếp câu hỏi, chương, bài học hoặc các mục trong cấu trúc khóa học. Hệ thống sử dụng thư viện kéo thả để giúp người quản lý nội dung thay đổi thứ tự bằng thao tác trực tiếp trên giao diện. So với cách nhập số thứ tự thủ công, kéo thả giúp giảm lỗi và phản ánh đúng cách người dùng hình dung về cấu trúc khóa học.

Ngoài ra, các thư viện hỗ trợ như `js-cookie`, `isomorphic-dompurify` và `lenis` được dùng cho các nhu cầu cụ thể ở frontend. `js-cookie` hỗ trợ làm việc với cookie phía trình duyệt, `isomorphic-dompurify` hỗ trợ làm sạch nội dung HTML trước khi hiển thị, còn `lenis` hỗ trợ hiệu ứng cuộn mượt ở các khu vực phù hợp. Những thư viện này không phải trọng tâm lý thuyết của đề án, nhưng góp phần hoàn thiện trải nghiệm người dùng và giảm lượng mã tự viết cho các nhu cầu phổ biến.

## 3.3 Nền tảng lý thuyết về RAG

Ngoài các công nghệ phát triển web, đề án còn sử dụng nền tảng lý thuyết liên quan đến hỏi đáp theo học liệu. Chức năng này khác với các chức năng quản lý thông thường ở chỗ câu trả lời cần được tạo bằng ngôn ngữ tự nhiên, nhưng vẫn phải bám vào nội dung học liệu do giáo viên cung cấp. Vì vậy, chương này trình bày ngắn gọn về mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG, làm cơ sở cho phần thiết kế và triển khai ở chương sau.

### 3.3.1 Mô hình ngôn ngữ lớn

Các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng sinh văn bản tự nhiên và trả lời câu hỏi dựa trên ngữ cảnh đầu vào. Một nền tảng quan trọng của nhiều mô hình ngôn ngữ hiện đại là kiến trúc Transformer, được đề xuất trong công trình “Attention Is

All You Need” **vaswani2017attention**. Trong phạm vi đồ án, mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng như một dịch vụ hoặc mô hình tích hợp có sẵn, không phải đối tượng được huấn luyện lại từ đầu. Cách tiếp cận này phù hợp với đồ án ứng dụng vì mục tiêu chính là xây dựng hệ thống LMS hoàn chỉnh, không phải nghiên cứu huấn luyện mô hình mới.

Nếu chỉ gọi trực tiếp mô hình ngôn ngữ bằng câu hỏi của học sinh, câu trả lời có thể thiếu bám sát nội dung bài học hoặc chứa thông tin ngoài phạm vi học liệu. Một lựa chọn khác là chatbot theo luật cố định, nhưng cách này khó bao phủ các cách hỏi đa dạng của học sinh. Vì vậy, hệ thống cần một hướng tiếp cận kết hợp giữa khả năng sinh câu trả lời của mô hình ngôn ngữ và khả năng truy xuất nội dung liên quan từ học liệu nội bộ.

### 3.3.2 Retrieval-Augmented Generation

RAG là hướng tiếp cận kết hợp truy xuất thông tin và sinh ngôn ngữ. Thay vì để mô hình trả lời chỉ dựa trên tri thức đã học trong quá trình huấn luyện, hệ thống trước hết truy xuất các đoạn tài liệu liên quan, sau đó đưa các đoạn này vào ngữ cảnh để mô hình sinh câu trả lời **lewis2020rag**. Cách tiếp cận này phù hợp với yêu cầu hỏi đáp theo học liệu đã nêu ở Chương 2, vì câu trả lời cần dựa trên nội dung bài học thay vì chỉ dựa trên tri thức chung của mô hình.

Các lựa chọn thay thế cho RAG gồm fine-tuning mô hình hoặc xây dựng hệ hỏi đáp dựa trên luật. Fine-tuning yêu cầu dữ liệu huấn luyện đủ lớn, chi phí tính toán cao và quy trình đánh giá phức tạp, chưa phù hợp với phạm vi đồ án ứng dụng. Hệ hỏi đáp dựa trên luật dễ kiểm soát nhưng thiếu linh hoạt khi học sinh đặt câu hỏi theo nhiều cách khác nhau. RAG được lựa chọn vì có thể tận dụng mô hình có sẵn, bổ sung ngữ cảnh từ học liệu riêng và phù hợp với định hướng không huấn luyện mô hình từ đầu.

### 3.3.3 Dữ liệu ngữ cảnh và kiểm soát câu trả lời

Trong hệ thống LMS, học liệu của mỗi khóa học có phạm vi riêng. Một câu hỏi của học sinh khi đang học một bài cụ thể nên được ưu tiên trả lời dựa trên nội dung của bài đó hoặc các tài liệu liên quan trong khóa học. Vì vậy, dữ liệu ngữ cảnh của RAG cần được tổ chức theo các đơn vị học liệu như khóa học, chương, bài học, tài liệu và đoạn văn bản. Khi nhận câu hỏi, hệ thống có thể tìm các đoạn liên quan, đưa vào prompt và yêu cầu mô hình trả lời trong phạm vi ngữ cảnh đã cung cấp.

Cách làm này không loại bỏ hoàn toàn rủi ro câu trả lời sai, nhưng giúp giảm tình huống mô hình trả lời xa nội dung bài học. Đồng thời, nó cũng phù hợp với định vị của đồ án: chức năng hỏi đáp đóng vai trò hỗ trợ học sinh tự học và giảm các câu hỏi lặp lại cho giáo viên, không thay thế vai trò chuyên môn của giáo viên.

Những chi tiết như cách tách đoạn tài liệu, lưu vector, truy xuất ngữ cảnh và thiết kế prompt sẽ được trình bày ở phần thiết kế và triển khai hệ thống.

Chương này đã trình bày các công nghệ và nền tảng lý thuyết được sử dụng để hiện thực hóa các yêu cầu đã phân tích ở Chương 2. Phía máy chủ sử dụng Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, Zod, JWT, RBAC và các cơ chế xử lý giao dịch để xây dựng API nghiệp vụ và bảo đảm tính nhất quán dữ liệu. Học liệu đa phương tiện được xử lý bằng Cloudflare R2, presigned URL, FFmpeg, FFprobe và HLS để hỗ trợ upload, lưu trữ và phát video bài giảng. Phía giao diện sử dụng React, Next.js, TanStack Query, Axios, Zustand, React Hook Form, Tailwind CSS, Video.js và Tiptap để xây dựng các luồng học tập và quản trị trên trình duyệt. Đối với chức năng hỏi đáp theo học liệu, chương này đã trình bày cơ sở của mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG. Trên cơ sở các công nghệ đã lựa chọn, Chương 4 sẽ trình bày chi tiết quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống.

## CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

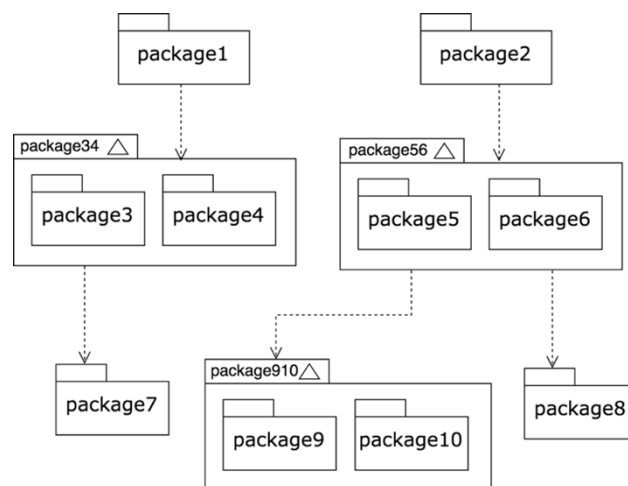
### 4.1 Thiết kế kiến trúc

#### 4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

#### 4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

#### 4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc

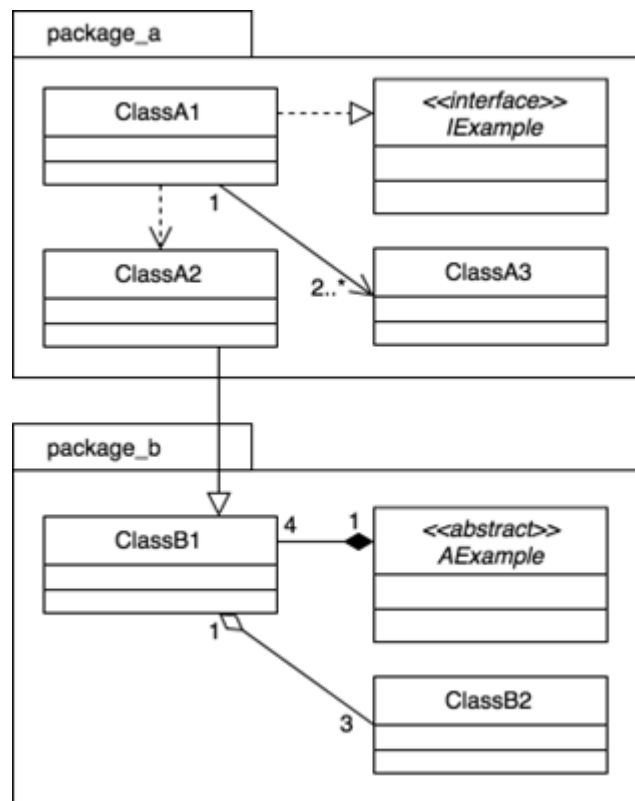


## CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.2: Ví dụ thiết kế gói

### 4.2 Thiết kế chi tiết

#### 4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

### 4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

### 4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

## 4.3 Xây dựng ứng dụng

### 4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng ???. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

| Mục đích      | Công cụ                | Địa chỉ URL                                                   |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| IDE lập trình | Eclipse Oxygen a64 bit | <a href="http://www.eclipse.org/">http://www.eclipse.org/</a> |
| v.v.          | v.v.                   | v.v.                                                          |

**Bảng 4.1:** Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

### 4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

### 4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

### 4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

### 4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

## CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.<sup>1</sup> Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

---

<sup>1</sup>Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

## **CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

### **6.1 Kết luận**

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

### **6.2 Hướng phát triển**

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

## MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

**hovy1993automated** E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

**peterson2007computer** L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

**NguyenThucHai** N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

**poesio2001discourse** M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

**knott1996data** A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu

có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

**Berners**Tim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: <ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt>. Z (visited on 09/30/2010).

**Lecture**A Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: <http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml> (visited on 09/30/2010).

# PHỤ LỤC



## A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

### Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tối ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

### A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
  - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
  - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
  - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
  - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
  - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
  - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

### A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

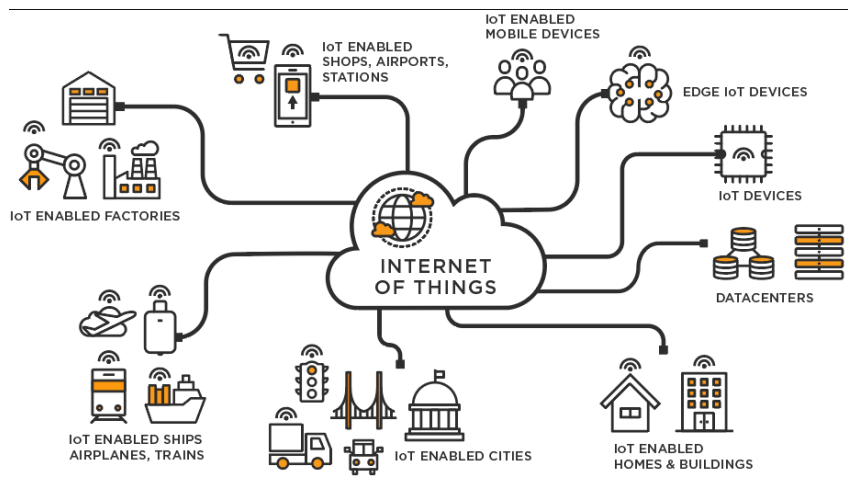
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



**Hình A.1:** Internet vạn vật

\end{enumerate}

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

### A.3 Cách thêm bảng

| Col1 | Col2 | Col2  | Col3 |
|------|------|-------|------|
| 1    | 6    | 87837 | 787  |
| 2    | 7    | 78    | 5415 |
| 3    | 545  | 778   | 7507 |
| 4    | 545  | 18744 | 7560 |
| 5    | 88   | 788   | 6344 |

**Bảng A.1:** Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong LaTeX khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

### A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong LaTeX tại [https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting\\_Images](https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images).

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

## A.5 Tài liệu tham khảo

### Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

### Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

## A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

## A.7 Qui cách đóng quyển

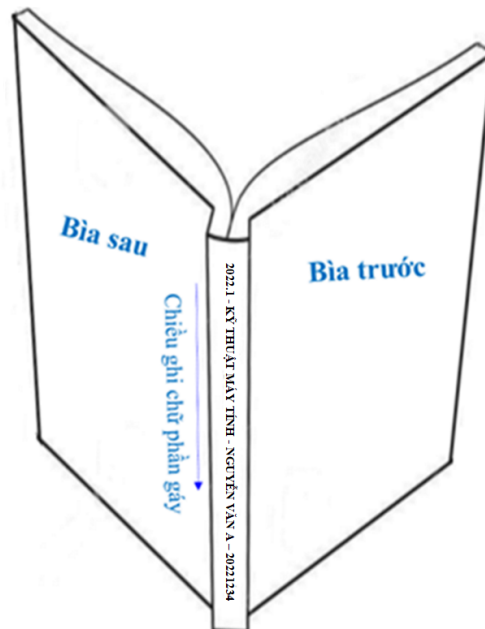
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



**Hình A.2:** Qui cách đóng quyển đồ án



**Hình A.3:** Qui cách đóng quyển đồ án

## **B. ĐẶC TẢ USE CASE**

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

### **B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”**

...

### **B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”**

...